
Computer Vision

Pré-Traitements : Niveau du Pixel

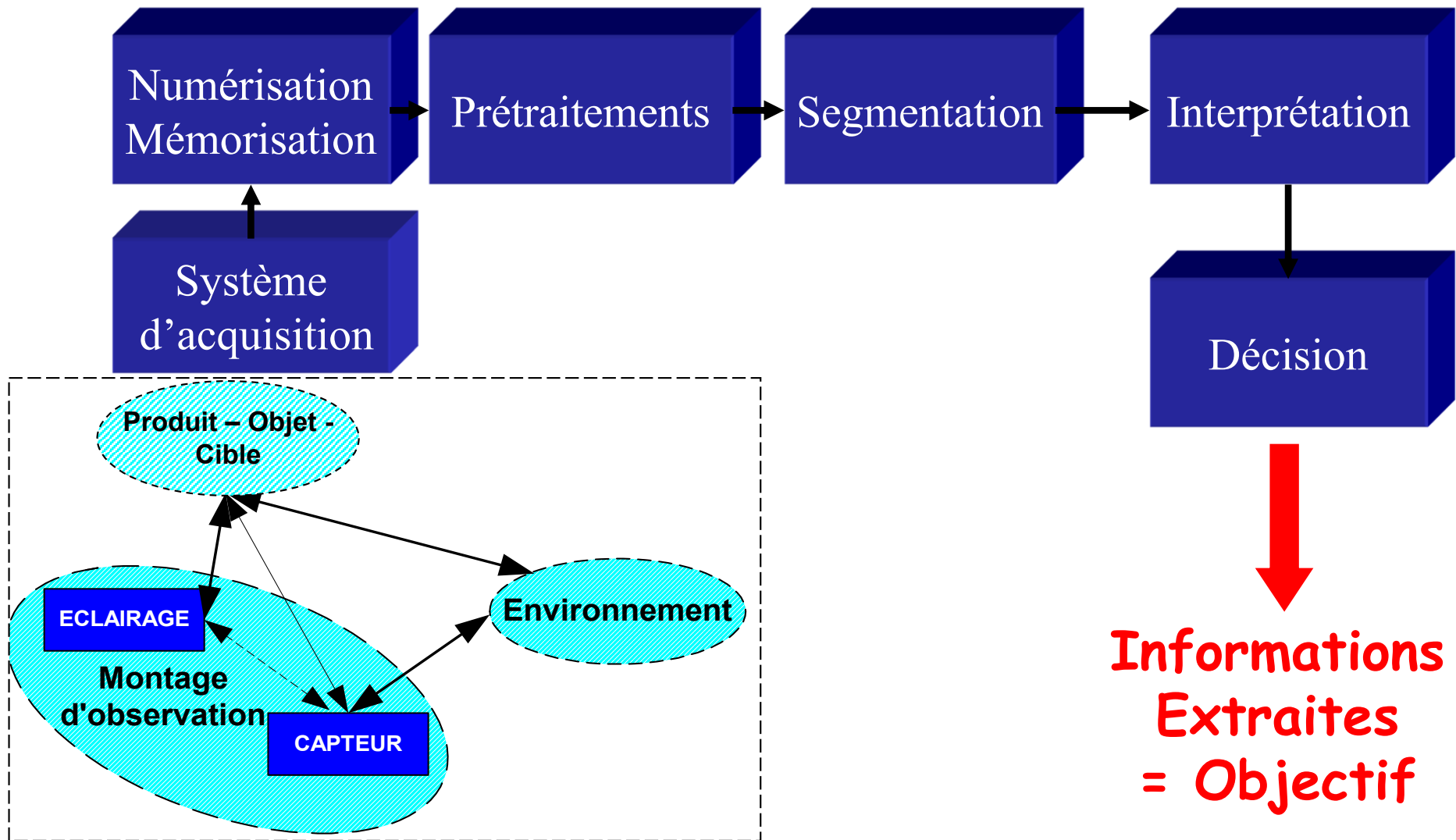
TELECOM Nancy 2^{ème} Année

Vincent Bombardier
(MdC HC 61^{ème} Section)

Centre de Recherche en Automatique de Nancy - UMR CNRS 7039-

Département: Modélisation, Pilotage et Sûreté des systèmes Industriels

Projet: modélisation des CONnaissances et PILotage des systèmes de production (COPIL)



Pré-traitements : Modèle de vision artificielle

- Choisis en fonction d'un objectif précis :
 - ↳ Amélioration, Restauration, Détection de contours, Classification, Compression, ...

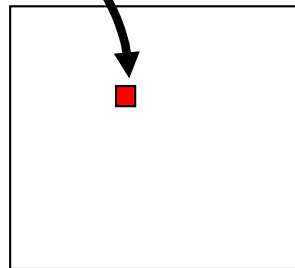
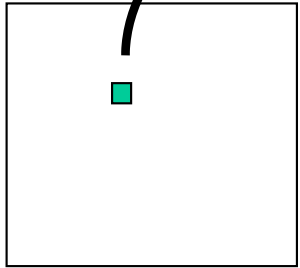


Pré-traitements : 3 catégories de traitements

Image origine

Image traitée

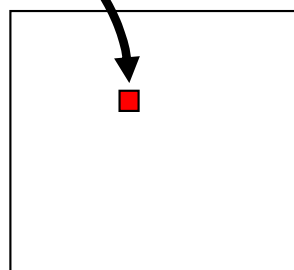
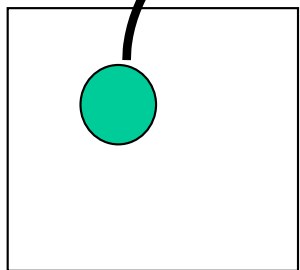
T



Traitement au niveau du pixel:

$$g(x_0, y_0) = T[f(x_0, y_0)]$$

Look Up Table, Histogramme

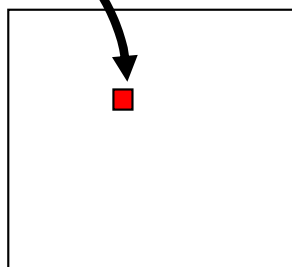
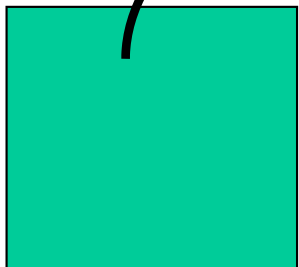


Traitement aux environs du pixel:

$$g(x_0, y_0) = T[f(V)]$$

V: voisinage de (x_0, y_0)

Filtrage linéaire, non-linéaire, Morphologie mathématique

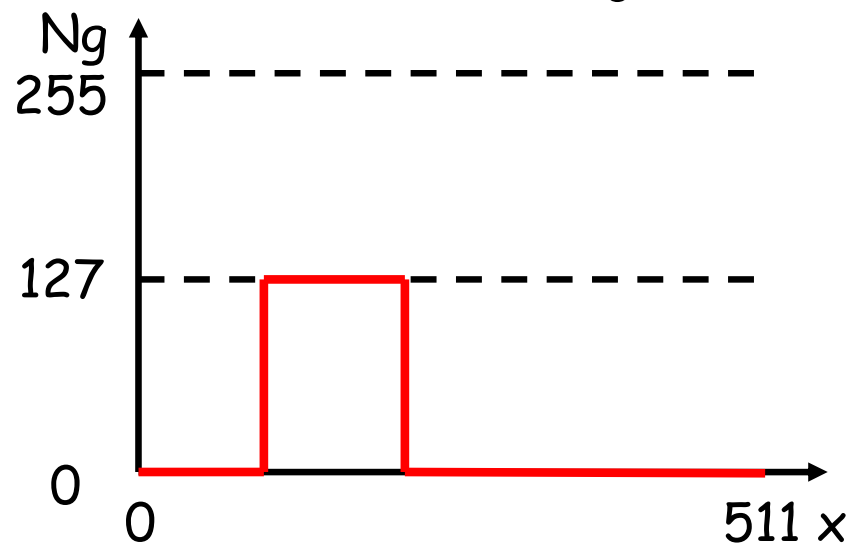
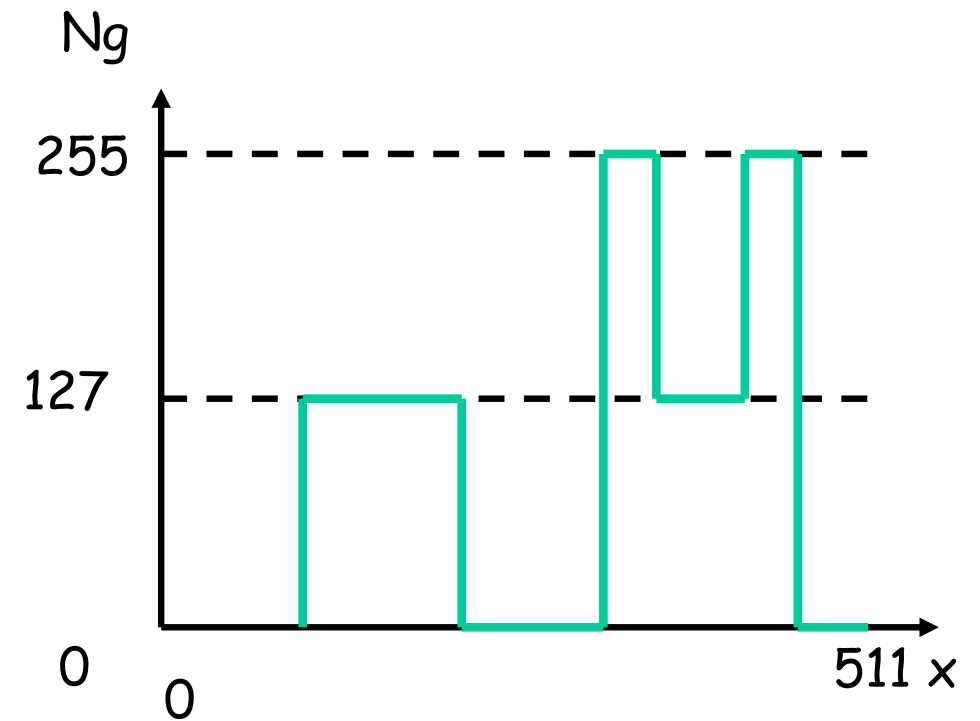
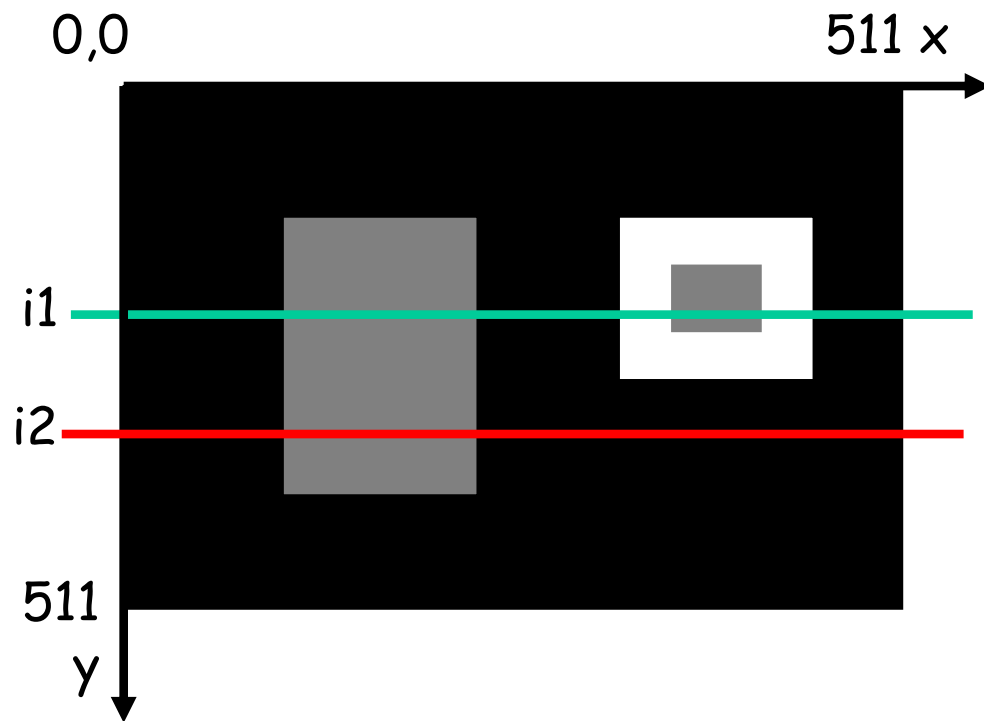


Traitement global: $g(x_0, y_0) = T[f(x, y)]$

Transformée Cosinus, Fourier, ondelettes...

Pré-traitements :

Profil de ligne



- Mesure *relative* des différences dans l'image

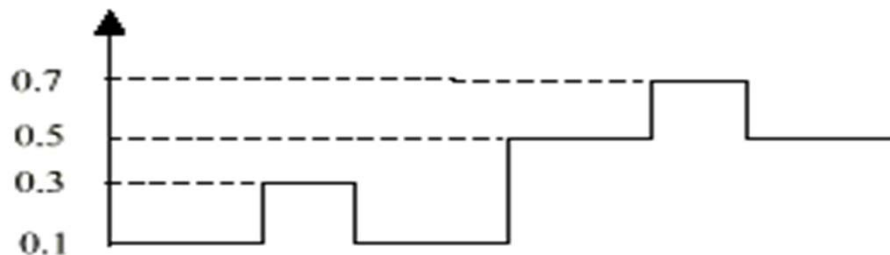
$$C = \left| \frac{I_p - I_n}{I_n} \right|$$

$$C = \Delta B \approx \frac{\Delta I}{I}$$



$$C = \left| \frac{0.3 - 0.1}{0.1} \right| = 2$$

$$C = \left| \frac{0.7 - 0.5}{0.5} \right| = 0.4$$

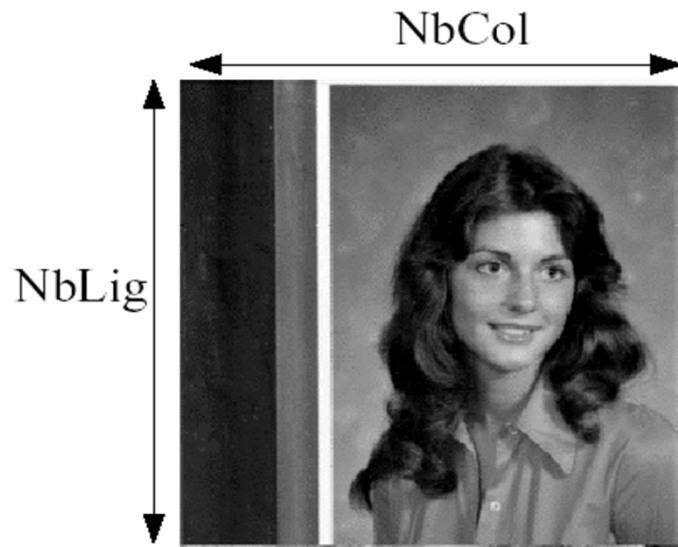


Autres définitions :

$$C = \sqrt{\frac{1}{NM} \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{M-1} (I(i,j) - I_{\text{moy}})^2}$$

$$C = \frac{\max[I(i,j)] - \min[I(i,j)]}{\max[I(i,j)] + \min[I(i,j)]}$$

Pré-traitements : Histogramme



Un histogramme représente le nombre (ou la proportion) de pixels en fonction du niveau de gris

⇒ Distribution des valeurs de niveaux de gris dans une image

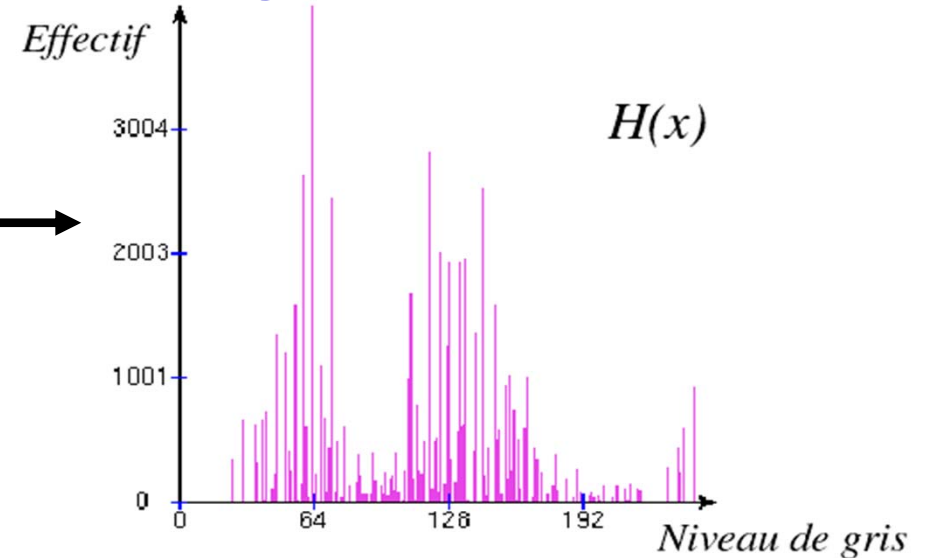
⇒ $H(x)$ = Nb de pixels dont le NG = x

⇒ $HC(x)$ = Taux de pixels dont

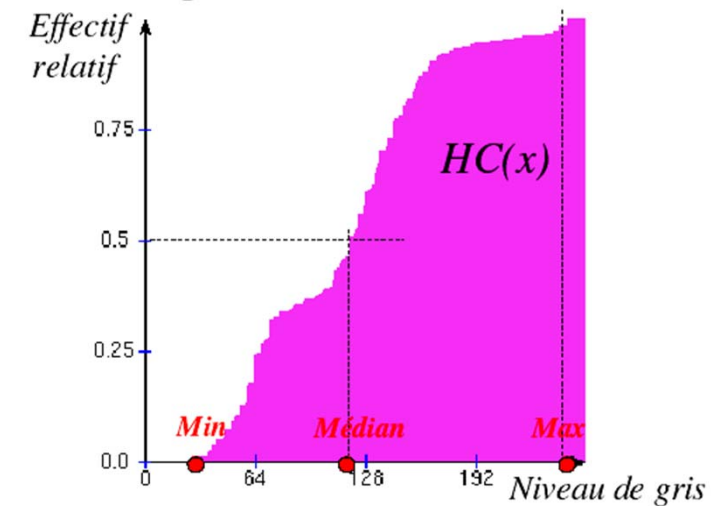
le NG est inférieur à x

$$HC(x) = \frac{\sum_{i=0}^x H(x)}{\text{NbCol} \times \text{NbLig}}$$

Histogramme

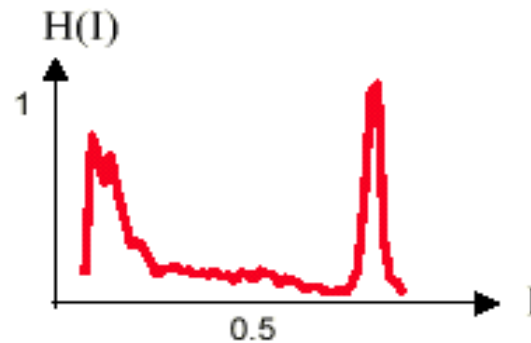
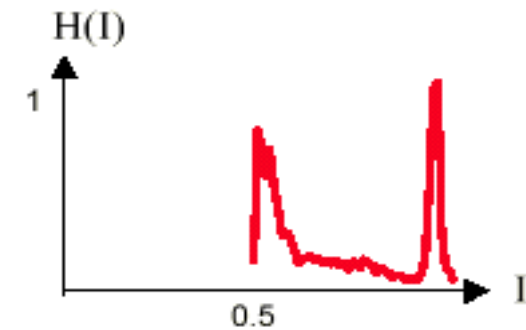
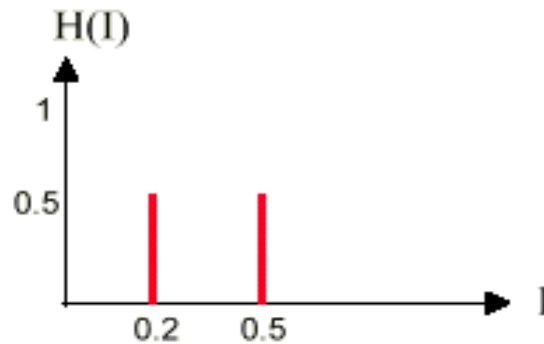
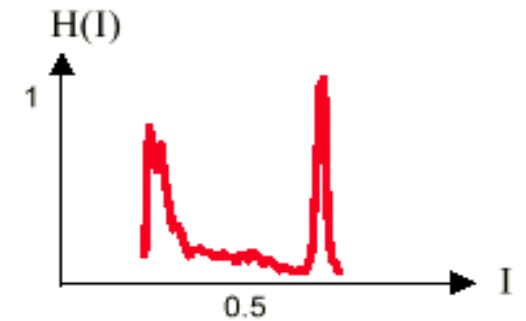
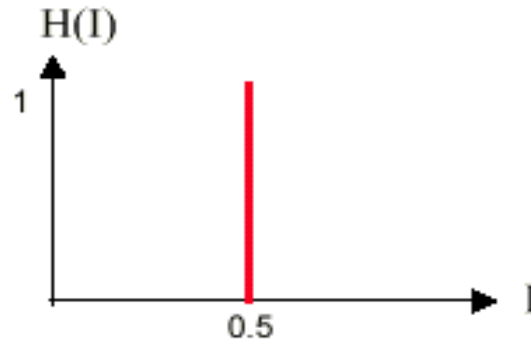


Histogramme Cumulatif Normalisé



Pré-traitements : Histogramme

Histogrammes normalisés



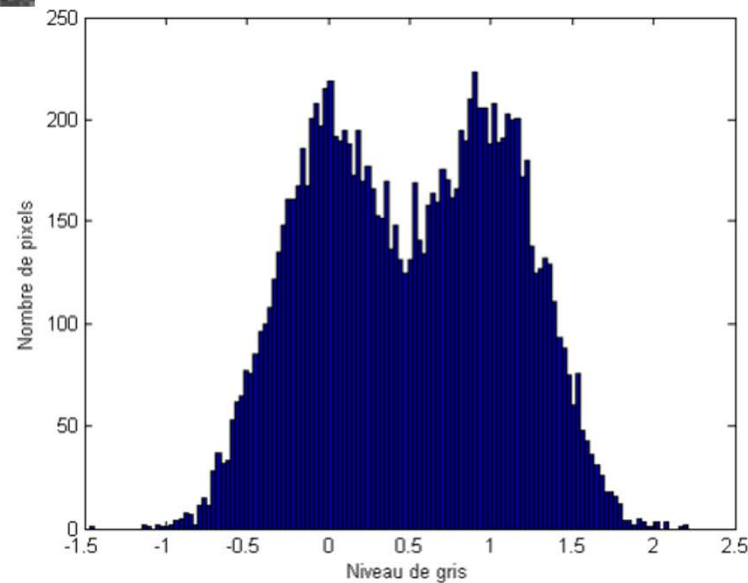
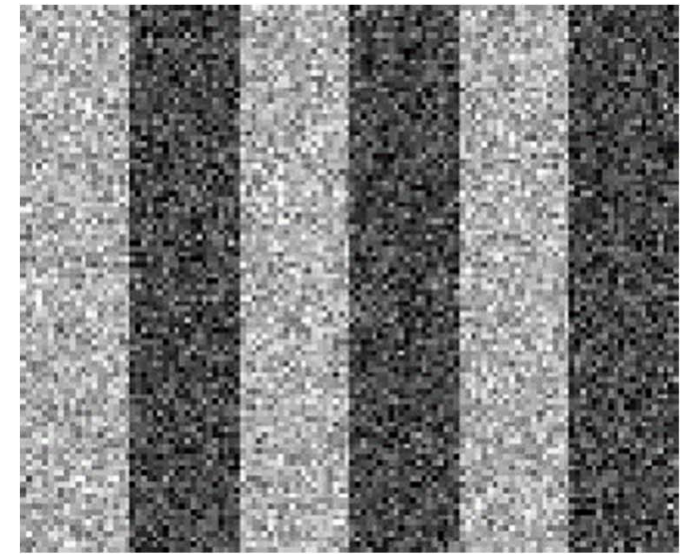
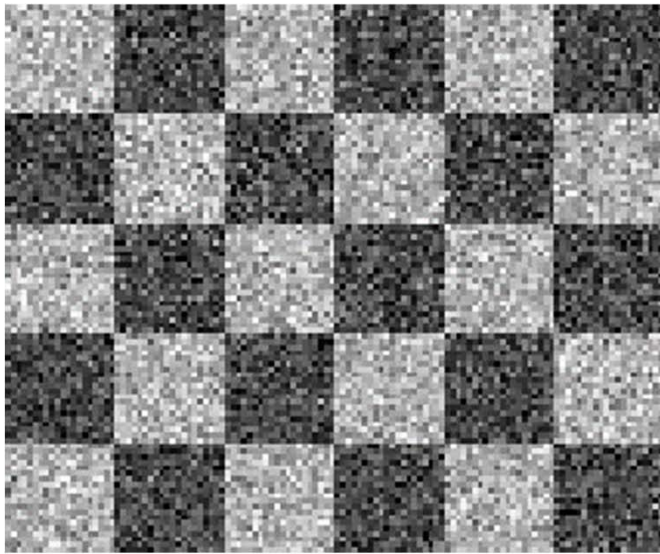
$$H[i], i \in [0,255]$$

$$H_n[i] = \frac{H[i]}{NbCol \cdot NbLig}$$

$$I_n = \frac{I}{255}$$

Pré-traitements : Exemples d'histogrammes

Pas d'information spatiale !!!!



Pré-traitements : Table de Transfert (LUT)

→ Utilisation d'une Table de Transfert ou LUT (Look Up Table)

/* Initialisation de la LUT à *rampe croissante* */

Pour i=0 à 255

LUT[i] = i;

/* Application de la LUT */

Pour i=1 à nblig

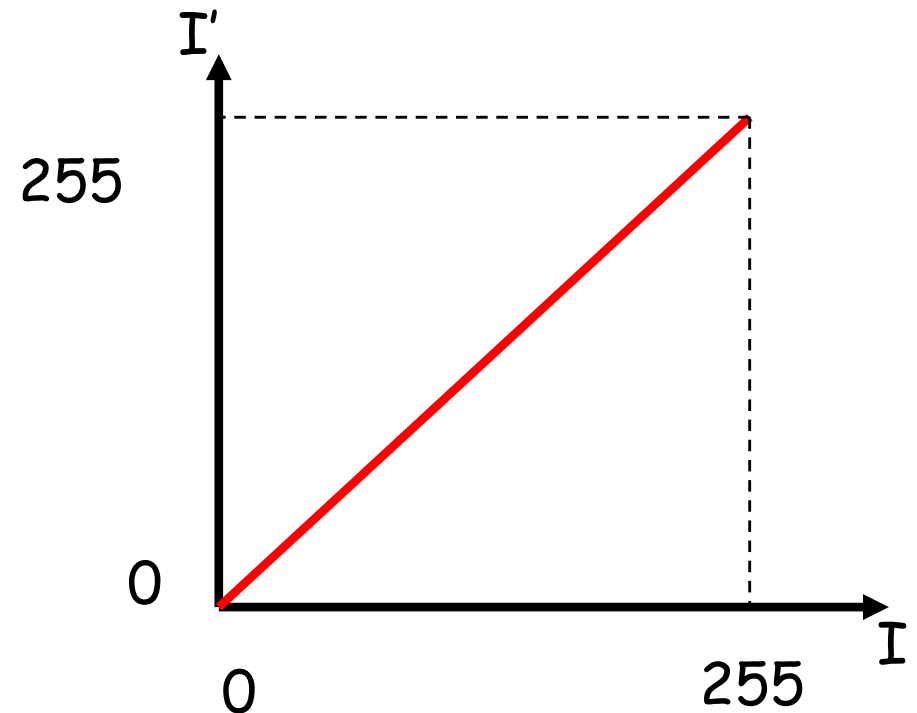
Pour j=1 à nbcol

$I'(i,j) = \text{LUT}[I(i,j)];$

I : Niveau de Gris d'entrée

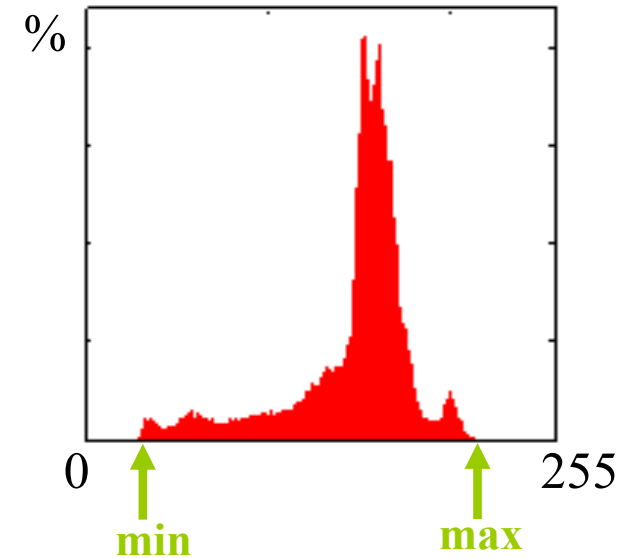
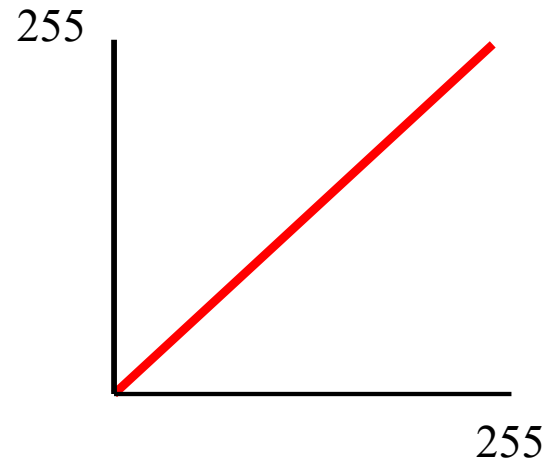
I' : Niveau de Gris de Sortie

$I'(x,y) = F(I(x,y))$

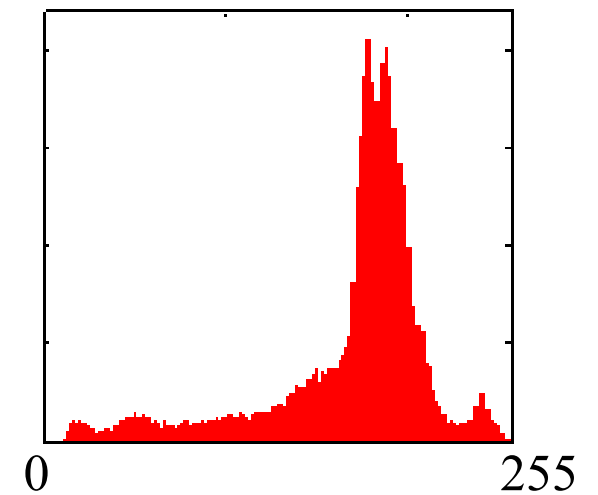
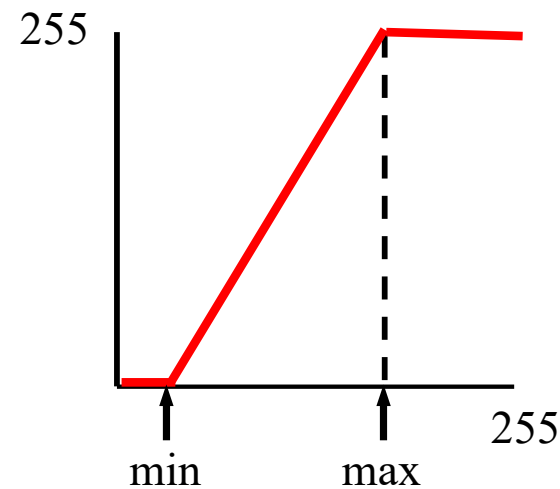


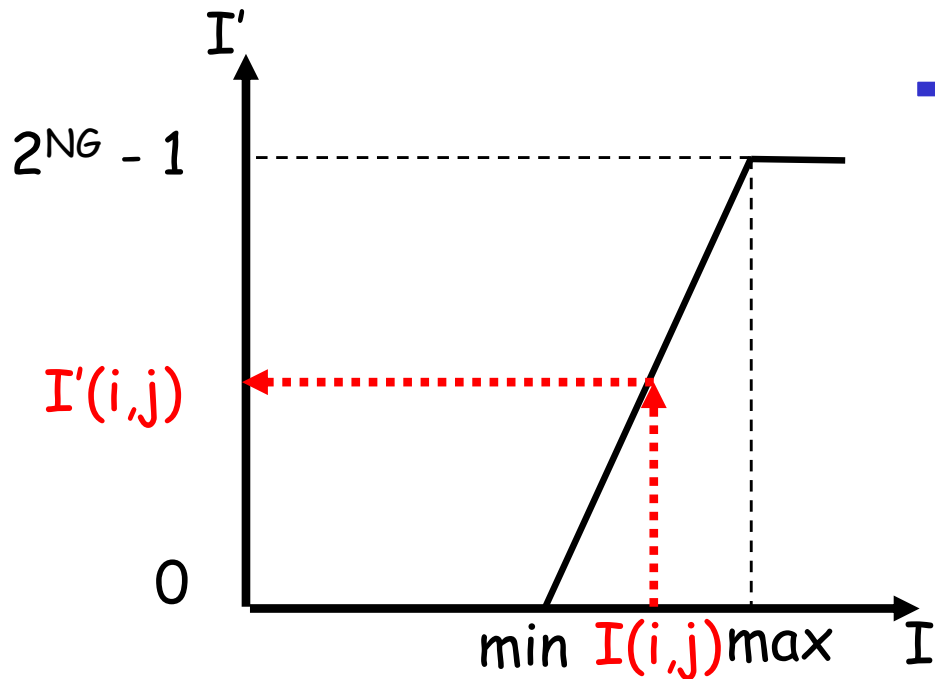


LUT Identité



LUT Expansion de Dynamique





→ Implémentation

/* Initialisation de la LUT */

Pour $i=0$ à $2^{NG} - 1$

$LUT[i] = (2^{NG} - 1) * (i - \min I) / (\max I - \min I);$

/* Application de la LUT */

Pour $i=1$ à $nblig$

Pour $j=1$ à $nbcoll$

$I'(i,j) = LUT[I(i,j)];$

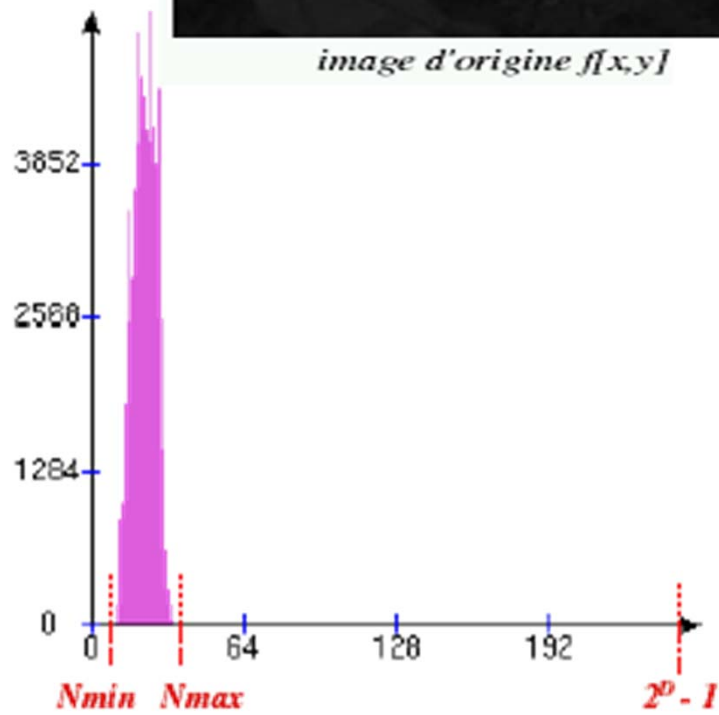
$$\frac{\max - \min}{I(i,j) - \min} = \frac{(2^{NG} - 1) - 0}{I'(i,j) - 0}$$

Alors

$$I'(i,j) = \frac{(2^{NG} - 1)}{\max - \min} (I(i,j) - \min) \quad \text{avec} \quad \frac{(I(i,j) - \min)}{\max - \min} \in [0,1]$$



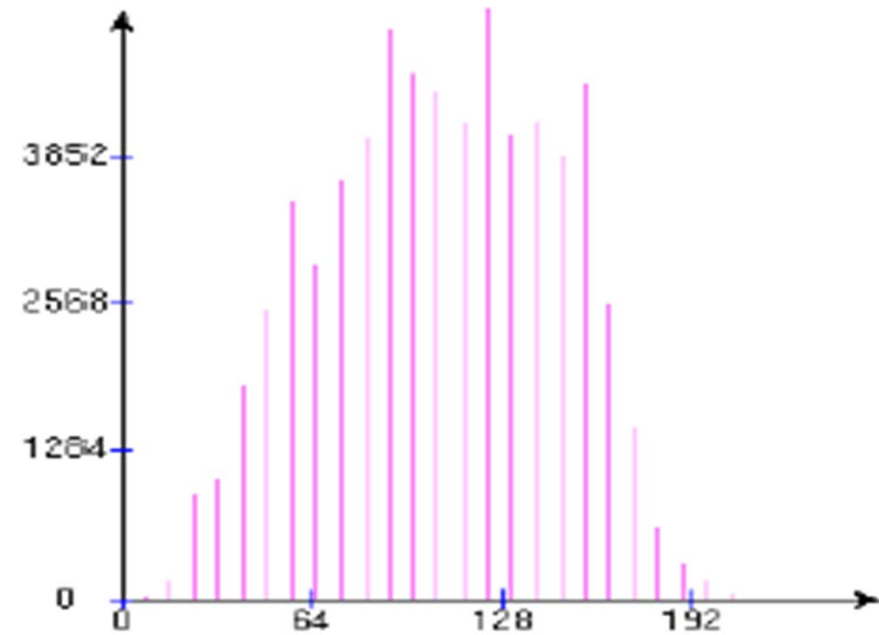
image d'origine $f[x,y]$



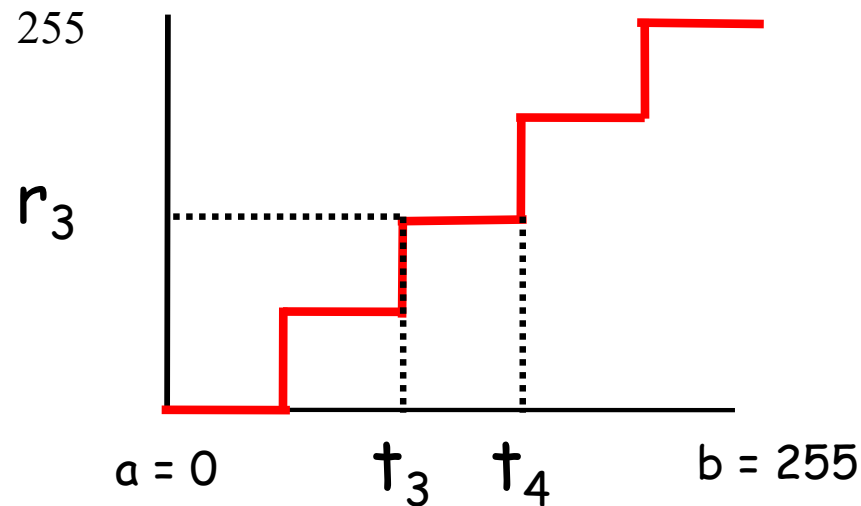
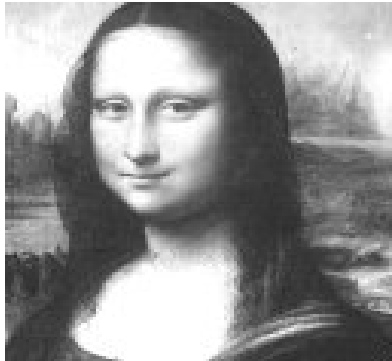
histogramme d'origine



expansion de dynamique
 $f_{\text{exp}}[x,y]$



histogramme normalisé



On veut quantifier les valeurs originales en N niveaux. Les valeurs de transition T_k et de reconstruction R_k sont données par :

$$T_k = (k - 1) * W \quad \text{avec} \quad W = (b - a) / N$$

$$R_k = T_k * \frac{N}{N - 1} \quad \text{pour} \quad k = 1 .. N$$

L'intervalle $(b-a)/N = T_k - T(k-1)$ est constant, et est appelé l'intervalle de quantification.

Pré-traitements :

Quantification : exemple



8 bits
256 niveaux



7 bits
128 niveaux



6 bits
64 niveaux



5 bits
32 niveaux



4 bits
16 niveaux



3 bits
8 niveaux

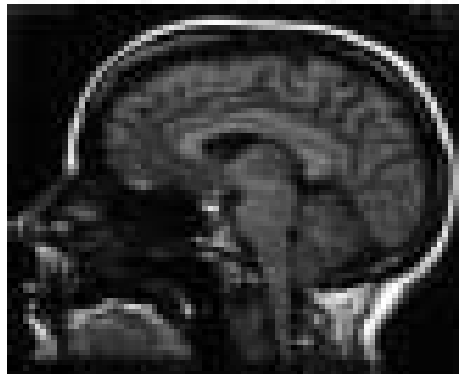
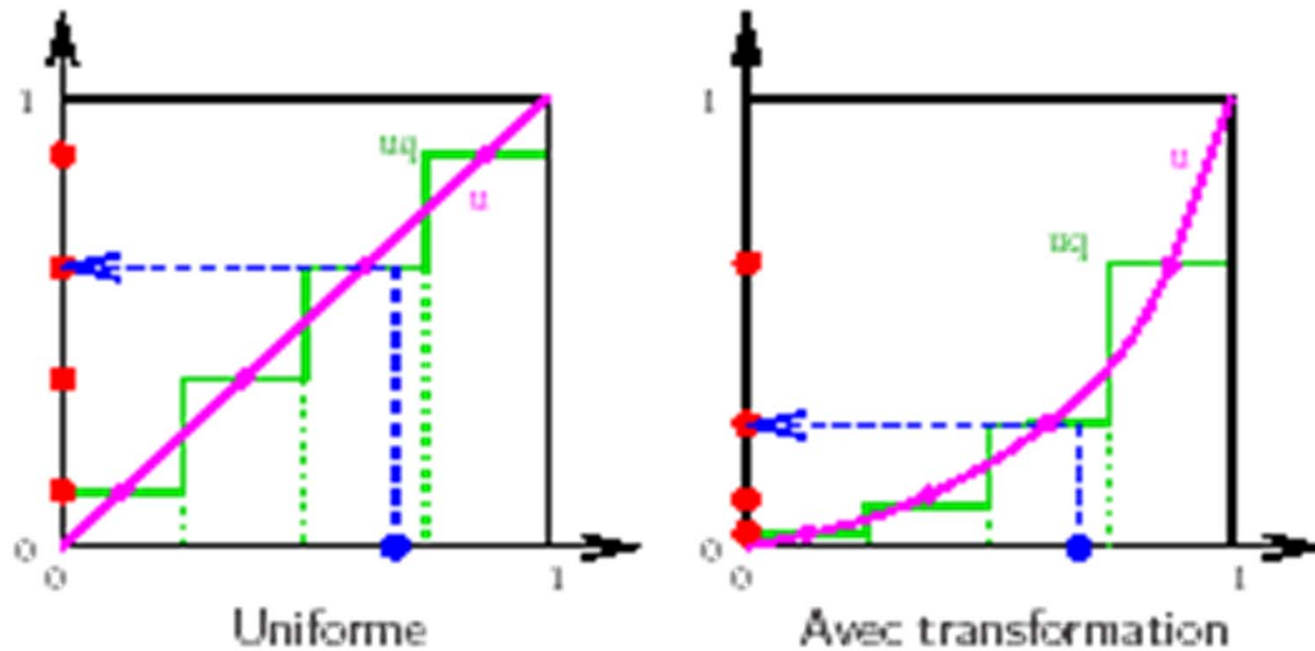


2 bits
4 niveaux

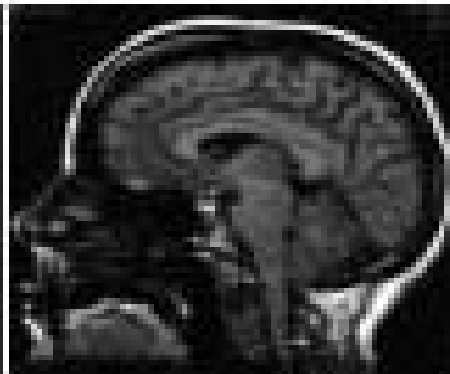


1 bit
2 niveaux

Pré-traitements : Quantification non-uniforme



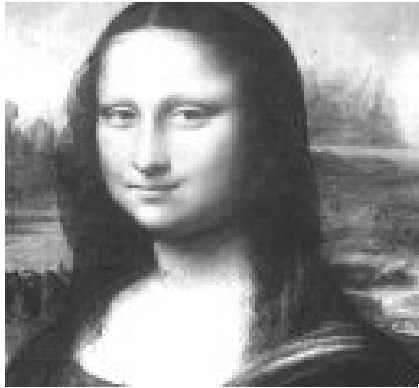
8 bits



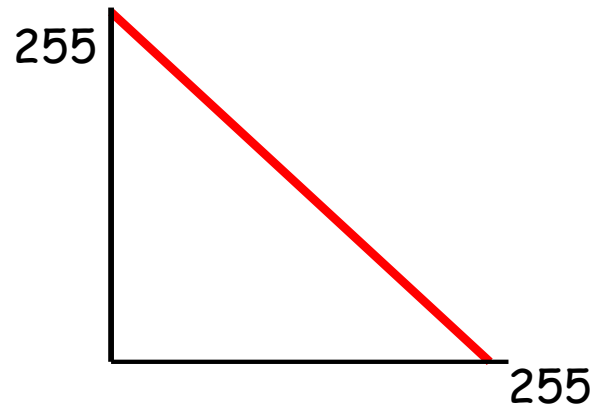
4 bits
Uniforme



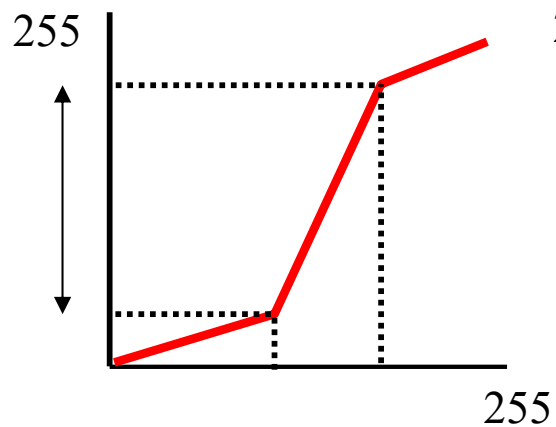
4 bits
 $\gamma=2$



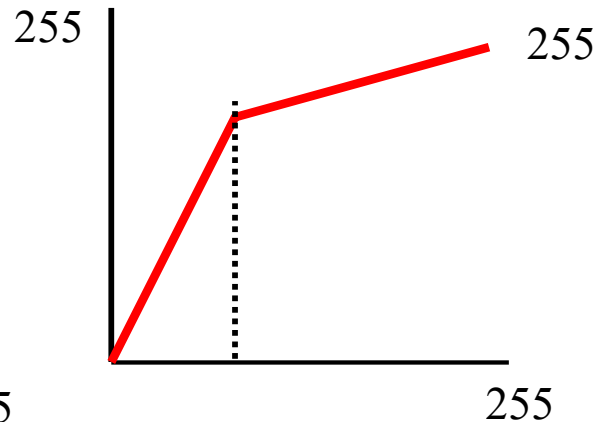
LUT Inverse



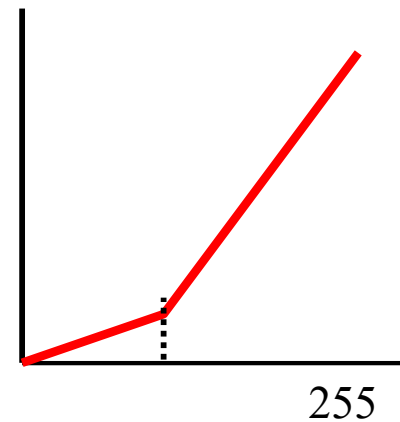
LUT Rehaussement de contraste



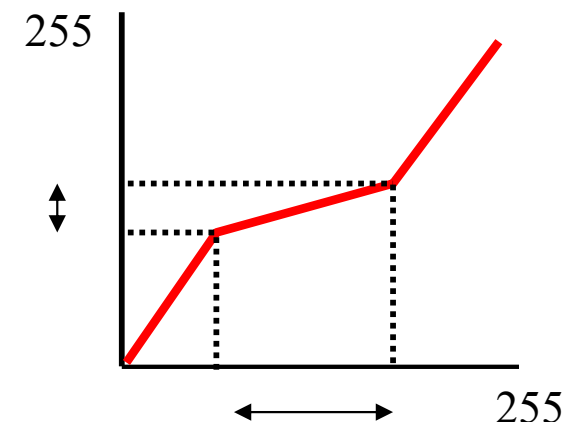
LUT Rehaussement parties sombres

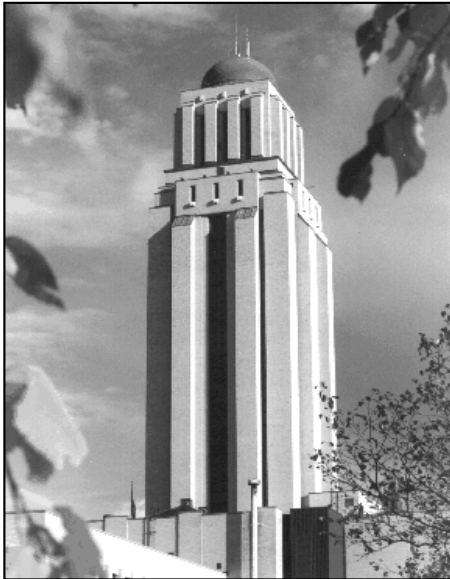


LUT Rehaussement parties claires

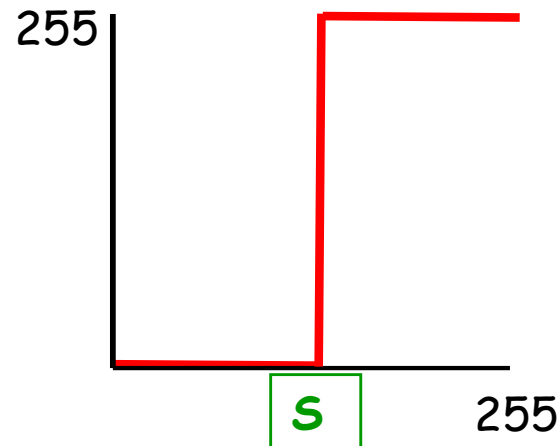


LUT Homogénéisation



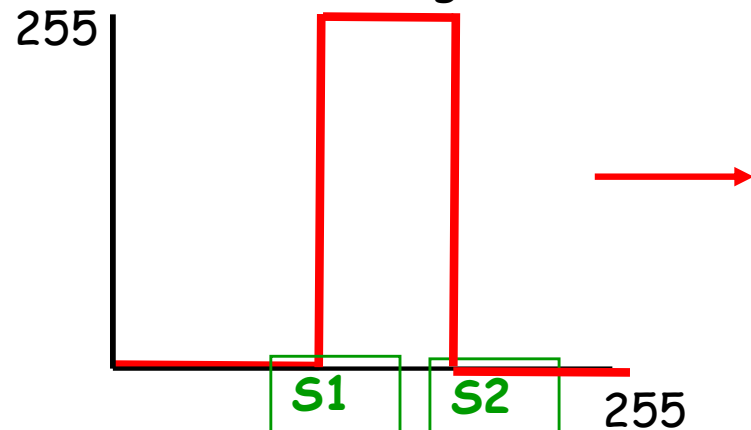


LUT Binarisation



$$I'(i,j) = 255 \text{ si } I(i,j) > \text{seuil } I'(i,j) = 0 \text{ sinon}$$

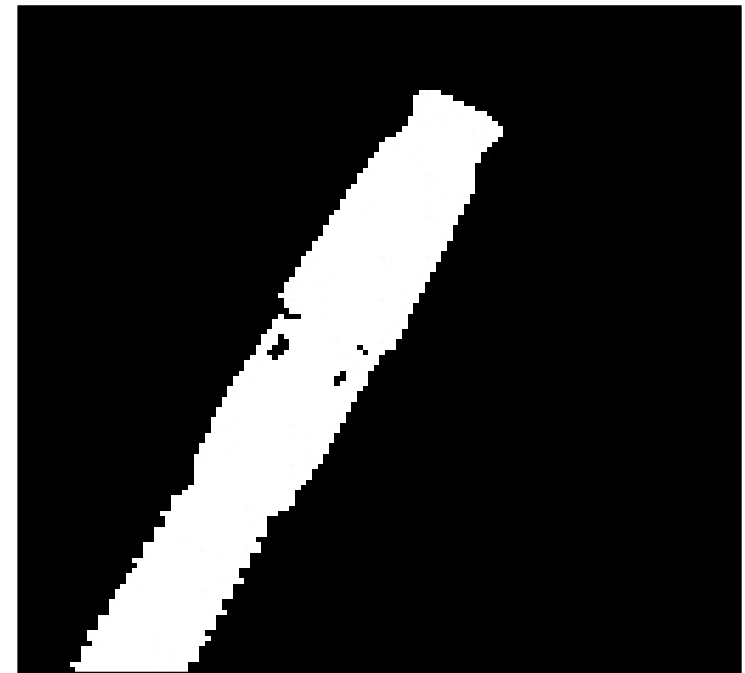
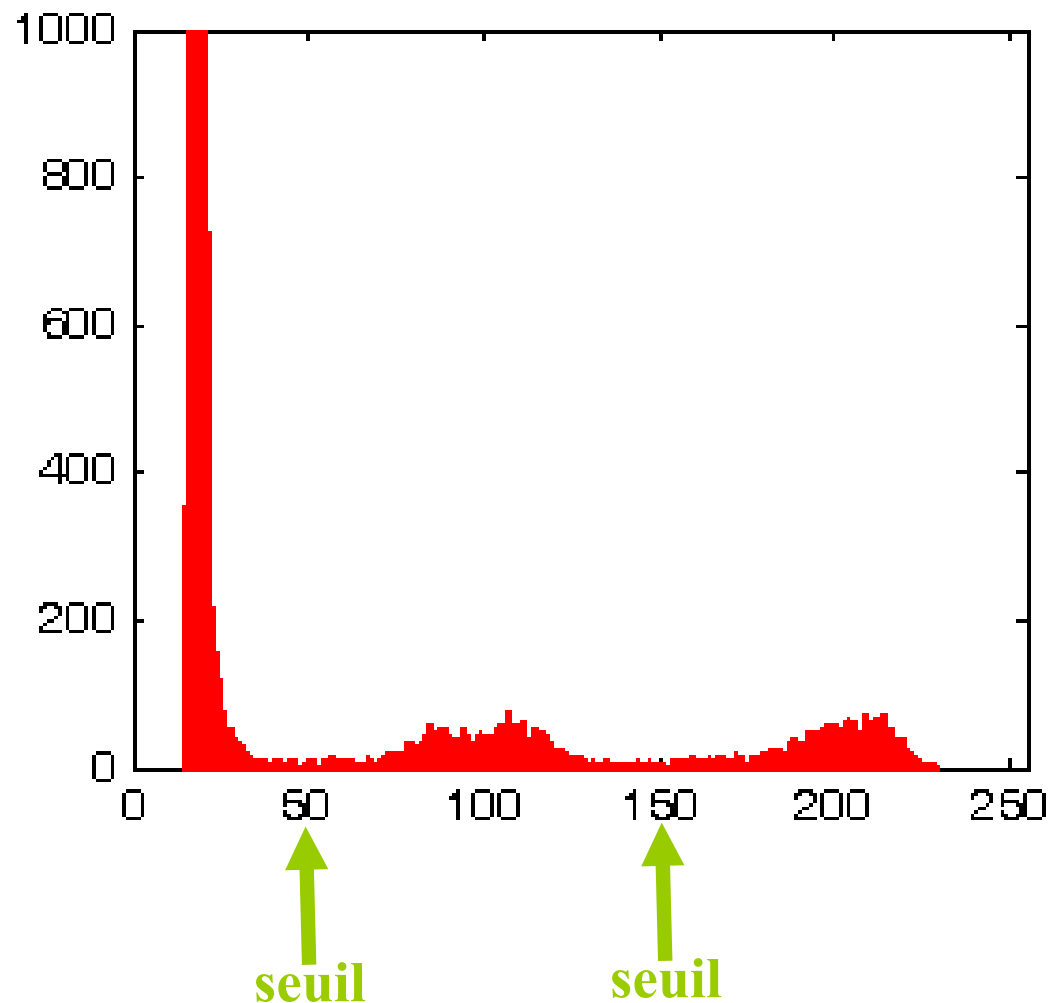
LUT Seuillage



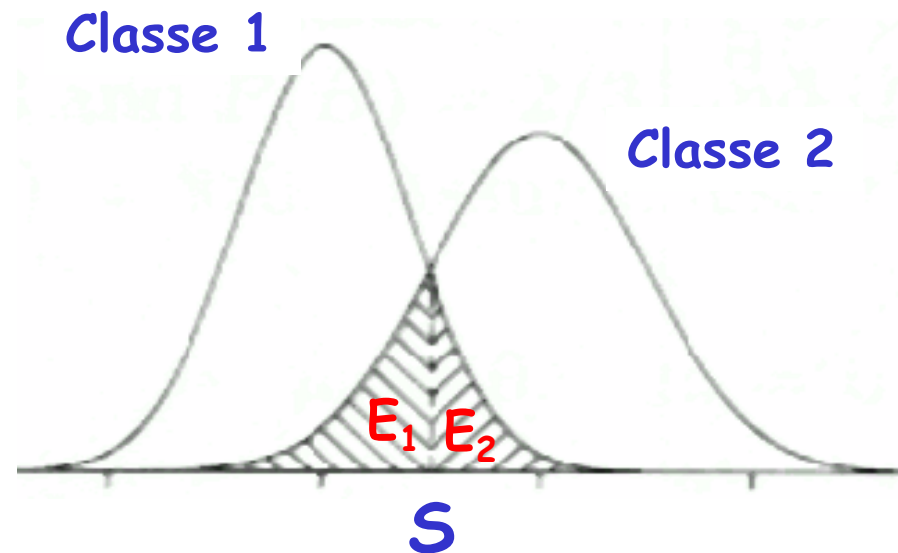
$$I'(i,j) = 255 \text{ si } s2 > I(i,j) > s1$$

$$I'(i,j) = 0 \text{ sinon}$$

Pré-traitements : Choix de seuil par histogramme



- 2 surfaces (arrière-plan et objet) dans une image
- Si nous supposons des modèles mathématiques pour les distributions (gaussiennes etc.)
- On peut déterminer la probabilité d'erreur de classification dans les classes 1 et 2 (surfaces 1 et 2)
- On cherche alors un seuil S qui causera une erreur minimale



- On balaie toutes les valeurs de seuil possible S
- Pour chaque seuil S :
 - ↪ On calcule les moyennes et les variances de chaque classe
 - ↪ On s'intéresse à la variance intra-classes

Moyennes : μ_1 et μ_2

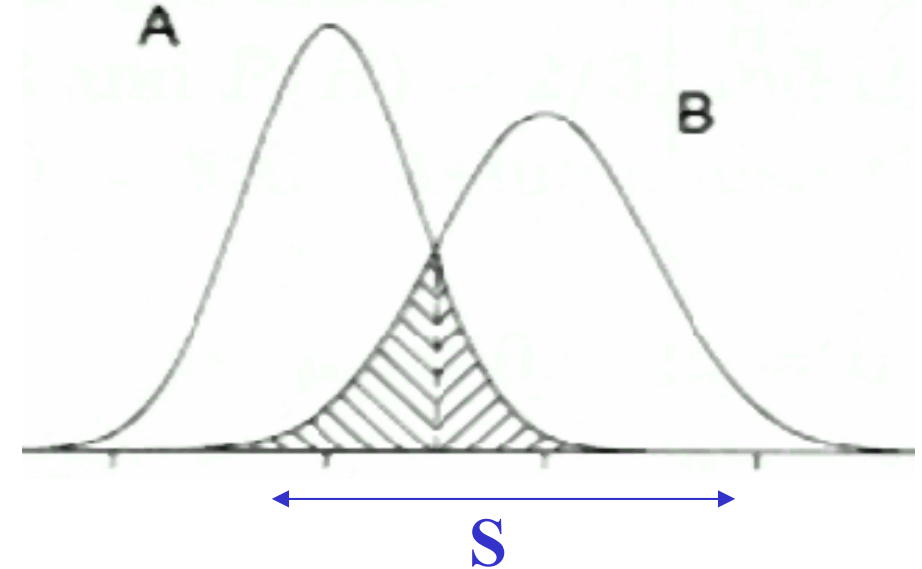
Variances : σ_1^2 et σ_2^2

Variance Intra - classes :

$$\sigma_w^2 = P_1 \cdot \sigma_1^2 + P_2 \cdot \sigma_2^2$$

Le seuil optimal est celui qui donne σ_w minimum

- Basé sur le fait que les classes sont bien définies et regroupées



$$\sigma_1^2 = \frac{1}{S} \sum_{i=0}^{S-1} (H(i) - \mu_1)^2$$

$$\sigma_2^2 = \frac{1}{256 - S} \sum_{i=S}^{255} (H(i) - \mu_2)^2$$

$$\mu_1 = \frac{1}{S} \sum_{i=0}^{S-1} h(i) \quad P_1 = \frac{1}{NbLig \cdot NbCol} \sum_{i=0}^{S-1} H(i)$$

$$\mu_2 = \frac{1}{256 - S} \sum_{i=S}^{255} h(i) \quad P_2 = \frac{1}{NbLig \cdot NbCol} \sum_{i=S}^{255} H(i)$$

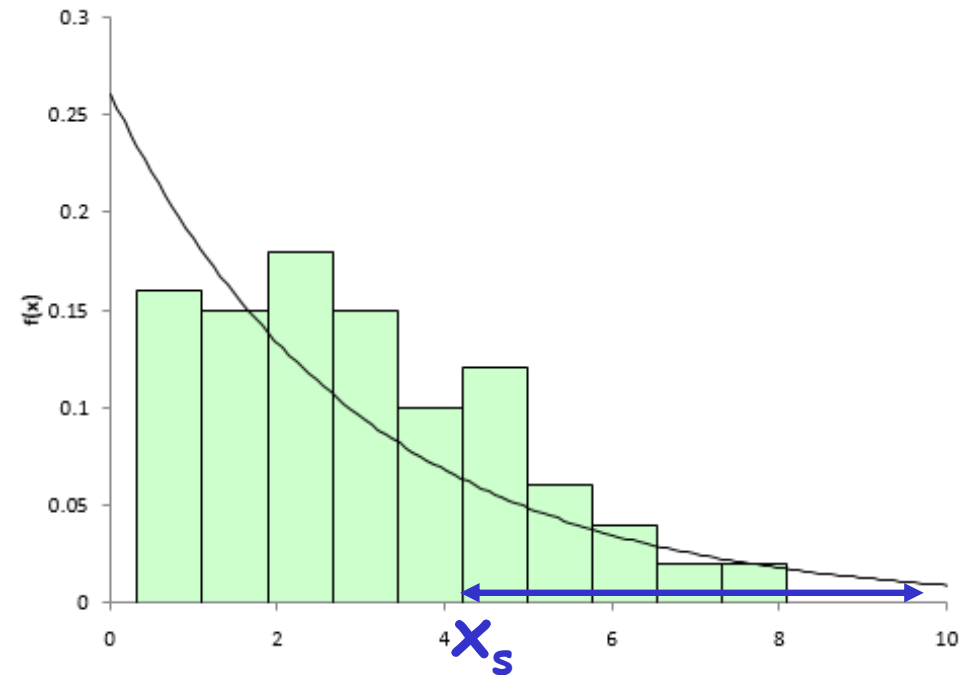
- On approxime l'histogramme par une exponentielle décroissante:

$$f(x) = 1/\mu * e^{(-x/\mu)}$$

Avec μ moyenne de niveau de gris

- Le seuil est calculé en fonction du pourcentage A de pixels attribué à l'objet:

$$\int_{x_s}^{255} f(x)dx = A * \int_0^{255} f(x)dx$$

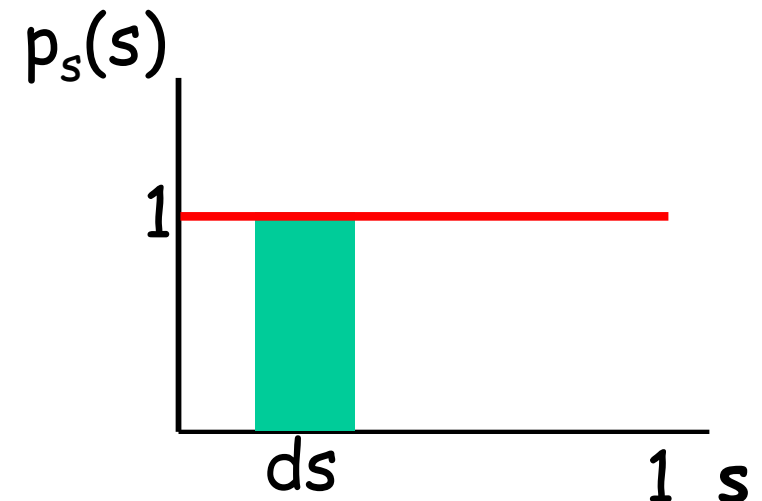
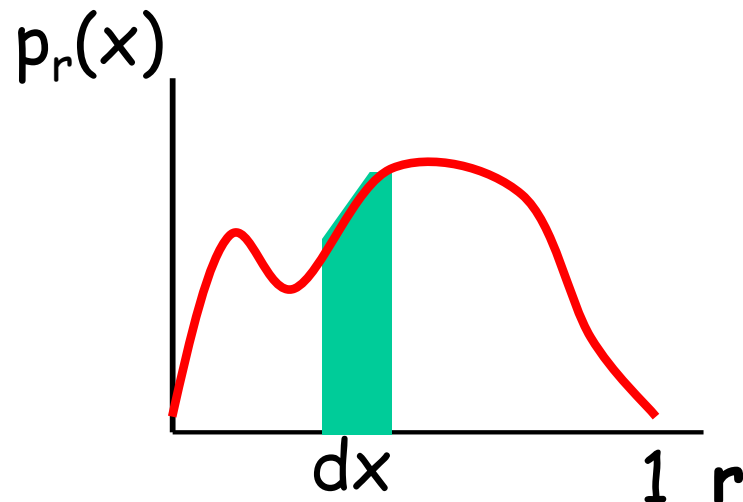


Pré-traitements : Égalisation d'histogramme

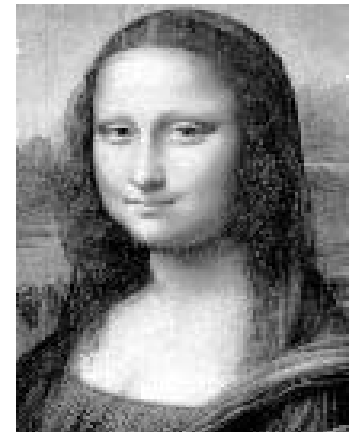
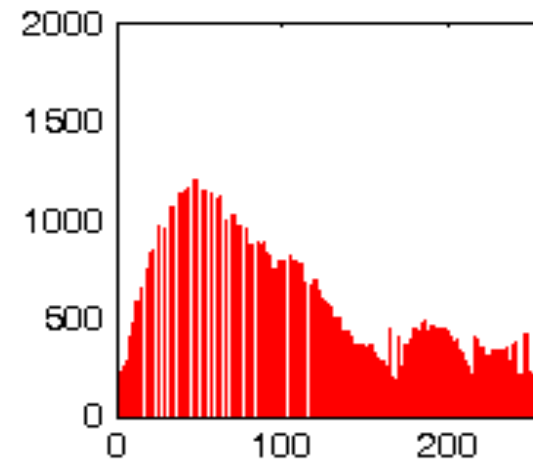
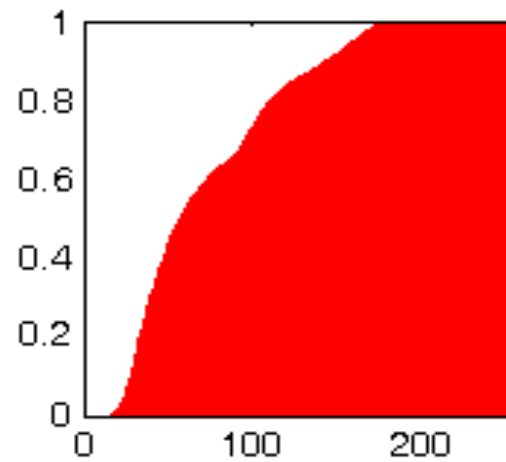
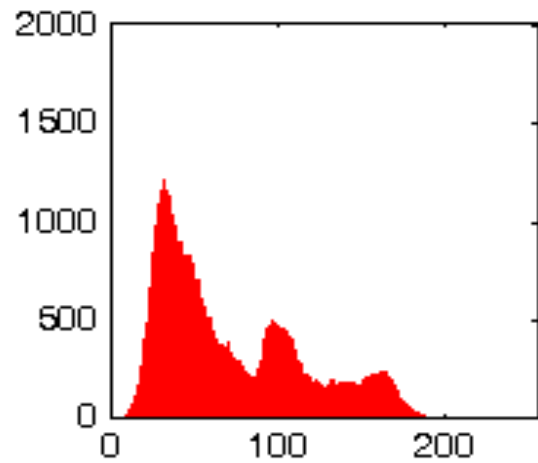
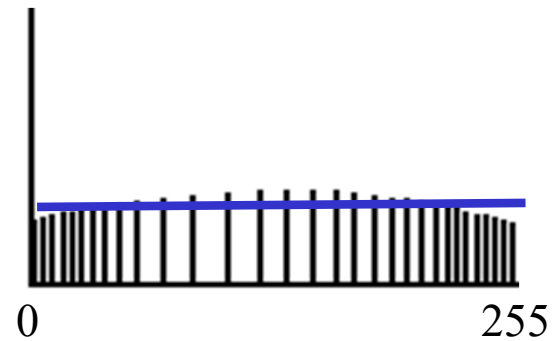
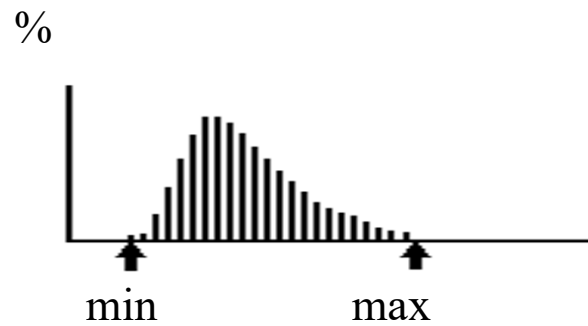
- Définition : Pour une variable aléatoire continue, et dans le cas courant où Ω est un intervalle $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$, on définit la notion de fonction de répartition F de X comme :

$$F(x) = P(X < x) = \int_a^x p_x(t) dt = HC(x)$$

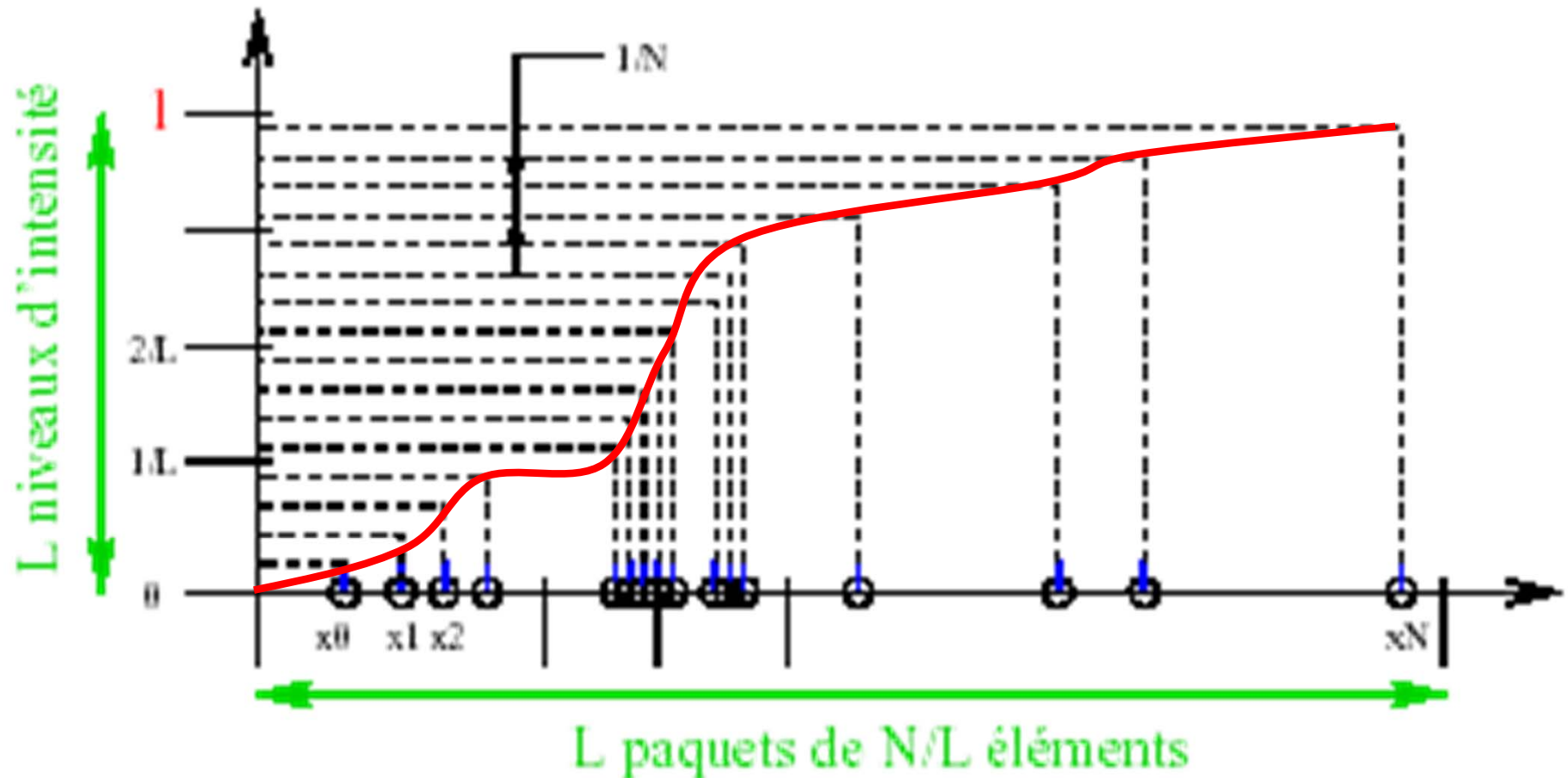
- En discret on parlera d'histogramme cumulé



Pré-traitements : Égalisation d'histogramme



- L'égalisation revient à grouper par paquets de L éléments les intensités de l'image de départ.
- L'image par HC de deux niveaux de gris successifs est séparée par la même distance.
- L'image par HC de x_k ($k < N/L$) est dans l'intervalle $[0, 1/L]$.



$$I'(i,j) = (2^{NG} - 1) \cdot \frac{HC(I(i,j))}{NbLig.NbCol}$$

Image I,S ;

float H[256],phi[256] ;

% Calcul de l'histogramme (densité de probabilité)

H = Histogramme(I) ;

% Calcul de HC

Pour k=0 ; k<256 ; k++

$$HC[k] = (2^{NG} - 1) \cdot \sum_{j=0}^{j=k} H[j]$$

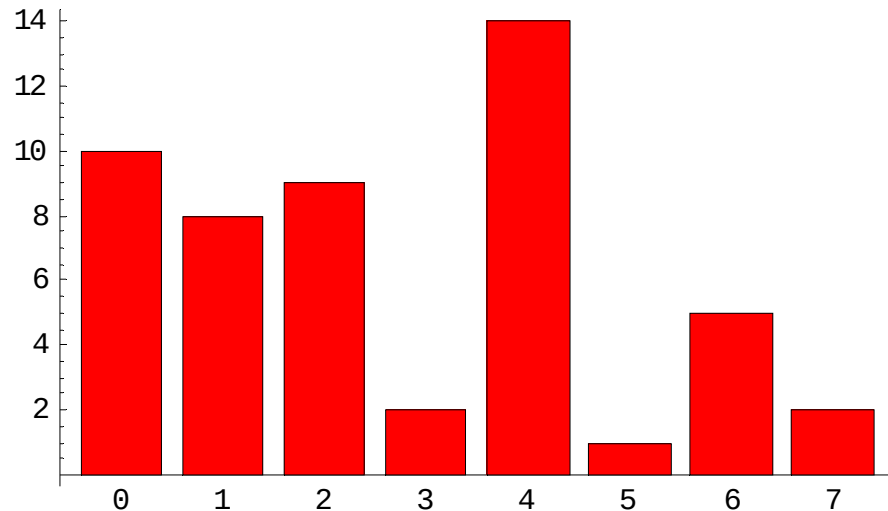
% Appliquer la transformation S=HC[I]

Pour (i,j) dans l'image

$$S[i,j] = (\text{int}) HC[I[i,j]]$$

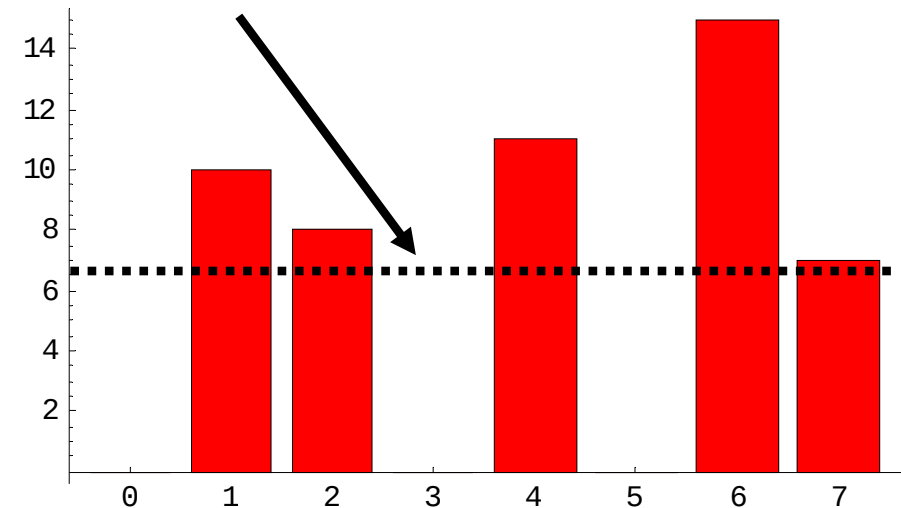
Pré-traitements :

Cas discret



- Histogramme aussi plat *que possible*
- L'ordre des NdG est maintenu (monotone croissante)
- Les rectangles (barres) ne sont pas fragmentés (monotone croissante)

Valeur moyenne idéale:
51 pixels/8 NG=6.375



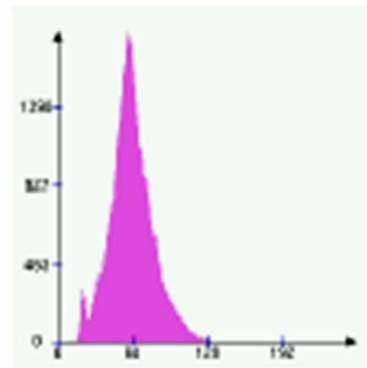
$$\begin{array}{lll} 10/51 \cdot 7 = 1.37 & 29/51 \cdot 7 = 3.98 & 49/51 \cdot 7 = 6.73 \\ 18/51 \cdot 7 = 2.47 & 43/51 \cdot 7 = 5.90 & 51/51 \cdot 7 = 7.0 \\ 27/51 \cdot 7 = 3.7 & 44/51 \cdot 7 = 6.04 & \end{array}$$

$$HC[i] = \sum_{j=0}^i H_n[j] \quad \text{avec } H_n \text{ histo. normalisé}$$

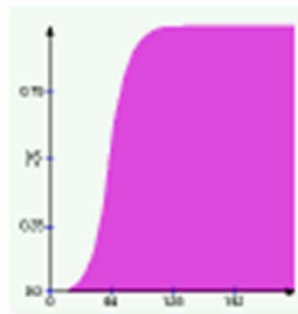
Pré-traitements : Exemple sur image réelle



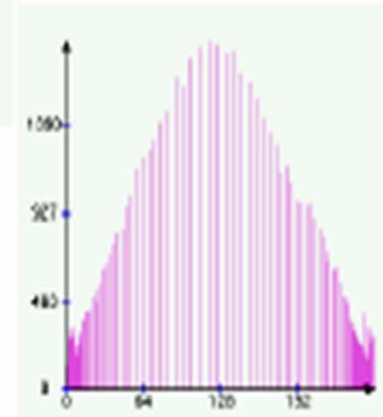
Original $f[x,y]$



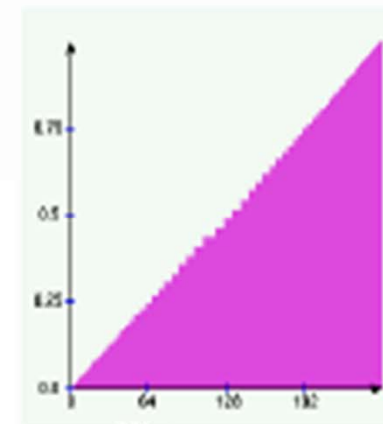
Histogramme de f



Histogramme cumulé de f



Histogramme de f_{new}



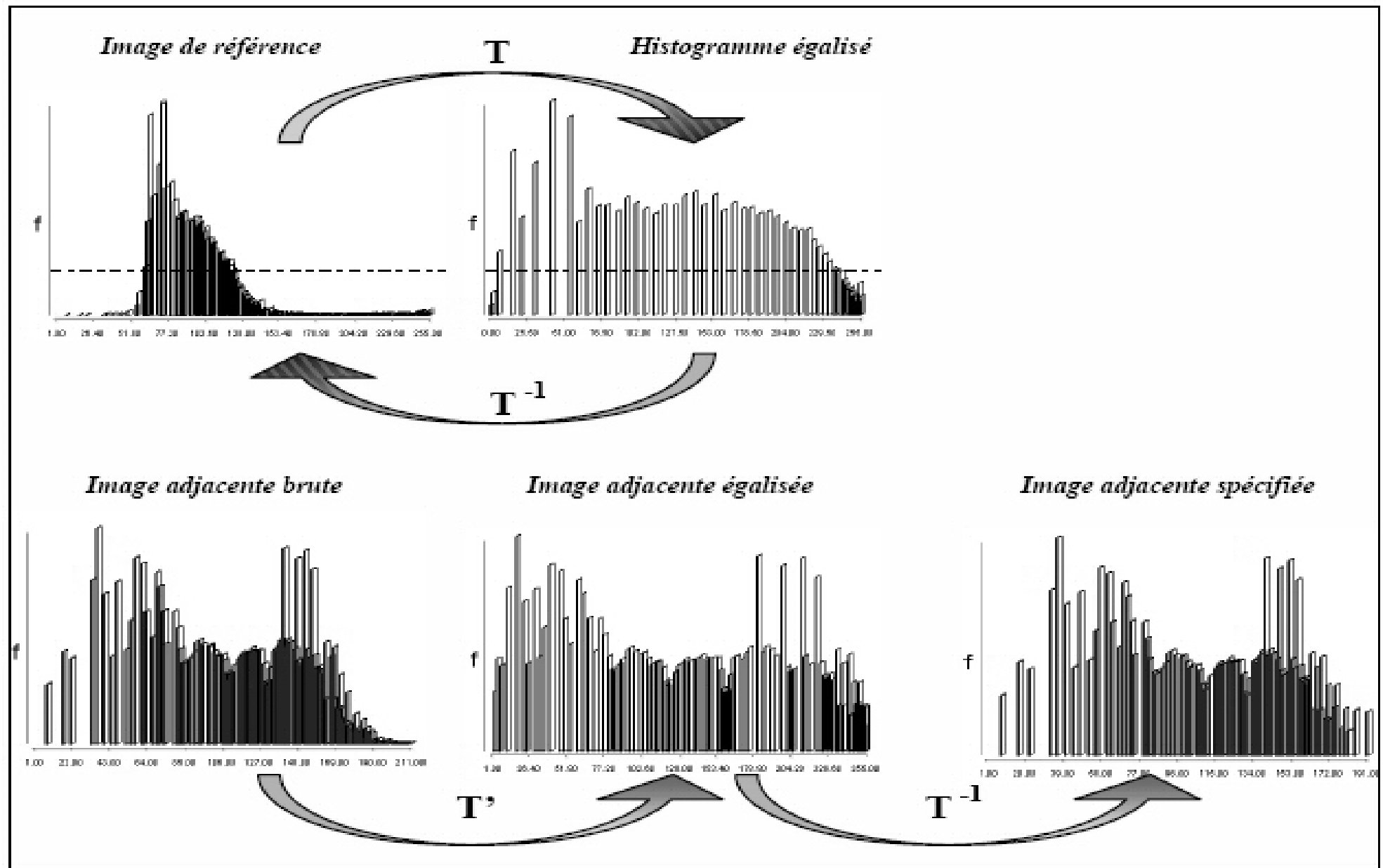
Histogramme cumulé de f_{new}



Après égalisation $f_{new}[x,y]$

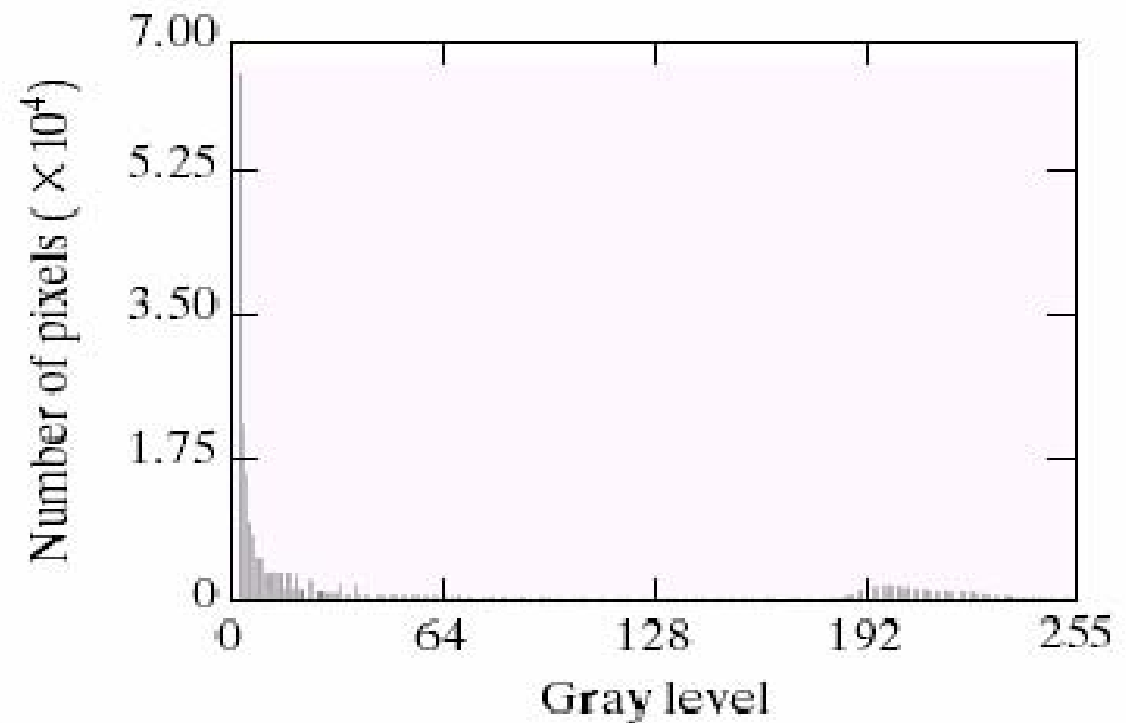
- On ajuste l'histogramme d'une image à celui de l'image de référence
- Par ex : pouvoir comparer 2 images
- Principe :
On utilise l'histogramme d'une image comme référence, et on modifie l'histogramme de l'autre image afin que les images soient similaires

Pré-traitements : Spécification d'histogramme : Principe



<http://lasig.epfl.ch/recherche/rapports/xp1999.pdf>

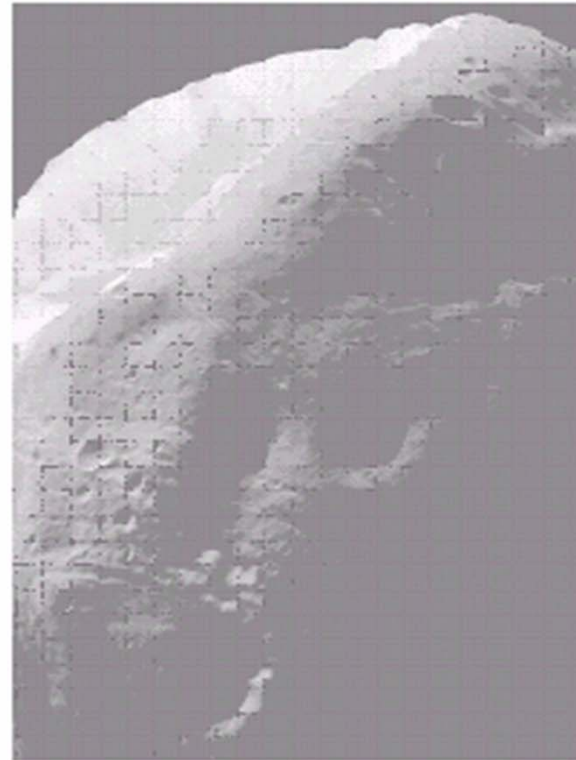
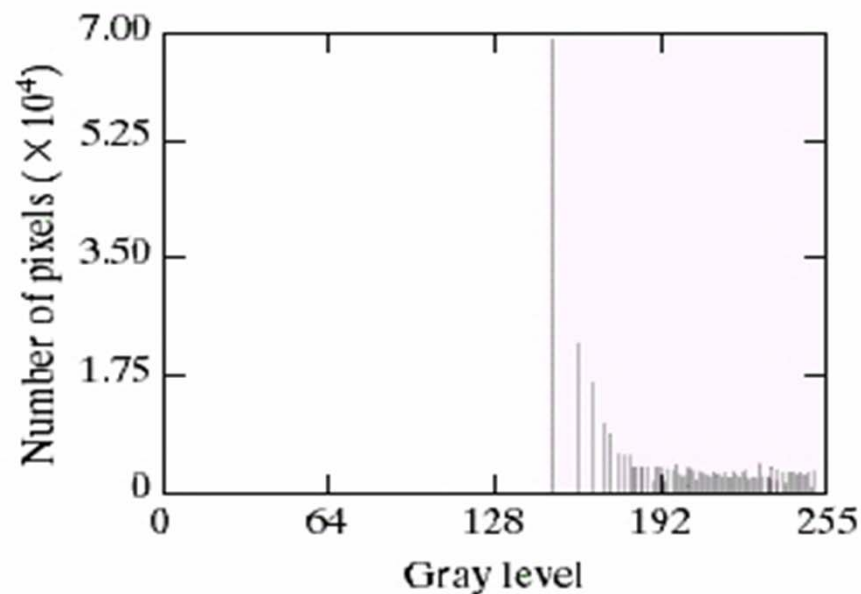
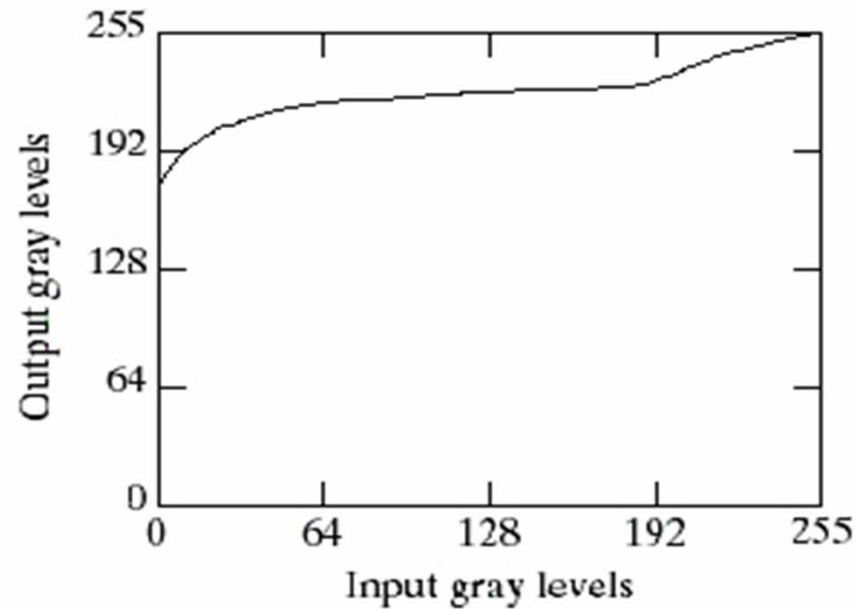
Pré-traitements : Spécification d'histogramme : Exemple



a b

FIGURE 3.20 (a) Image of the Mars moon Phobos taken by NASA's *Mars Global Surveyor*. (b) Histogram. (Original image courtesy of NASA.)

Pré-traitements : Spécification d'histogramme : Exemple



a b
c

FIGURE 3.21

(a) Transformation function for histogram equalization.

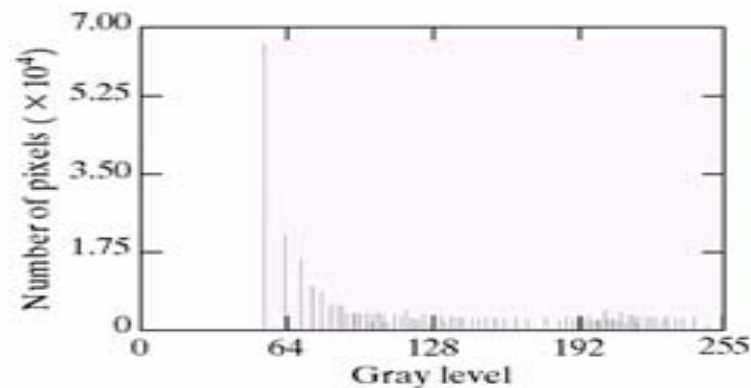
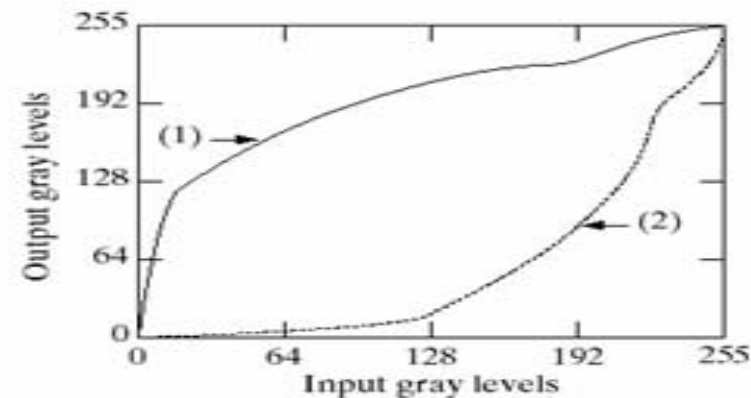
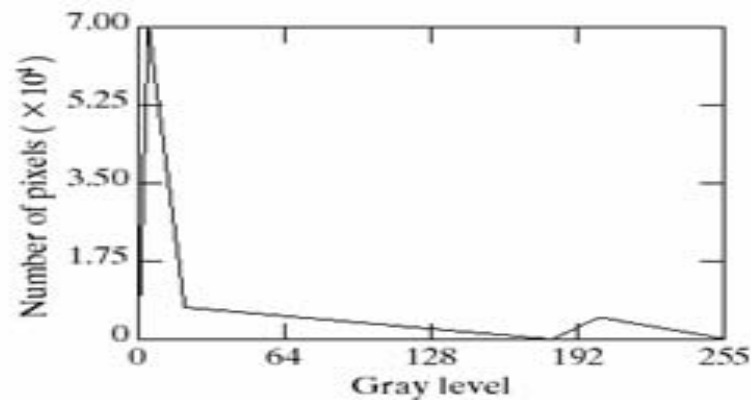
(b) Histogram-equalized image (note the washed-out appearance).

(c) Histogram of (b).

Pré-traitements : Spécification d'histogramme : Exemple

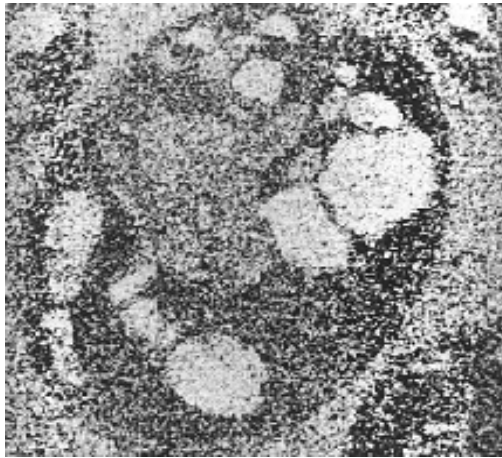
a c
b
d

FIGURE 3.22
(a) Specified histogram.
(b) Curve (1) is from Eq. (3.3-14), using the histogram in (a); curve (2) was obtained using the iterative procedure in Eq. (3.3-17).
(c) Enhanced image using mappings from curve (2).
(d) Histogram of (c).

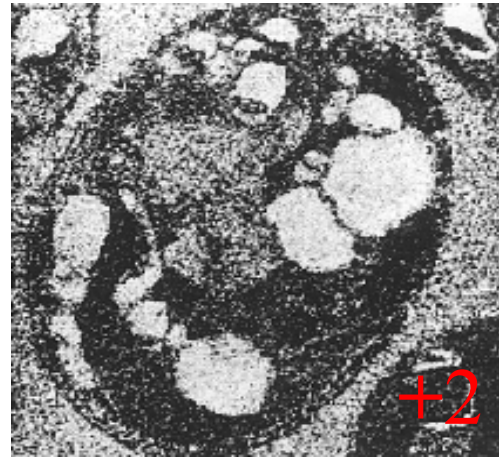


Pré-traitements :

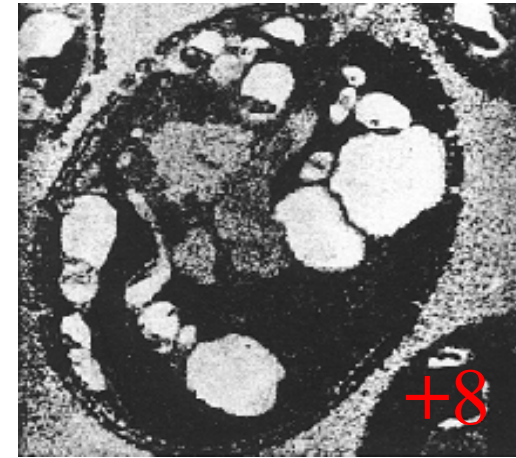
Suppression du bruit [somme des images et moyenne]



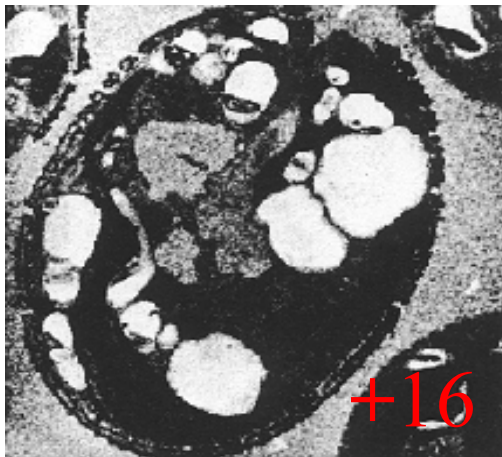
(a)



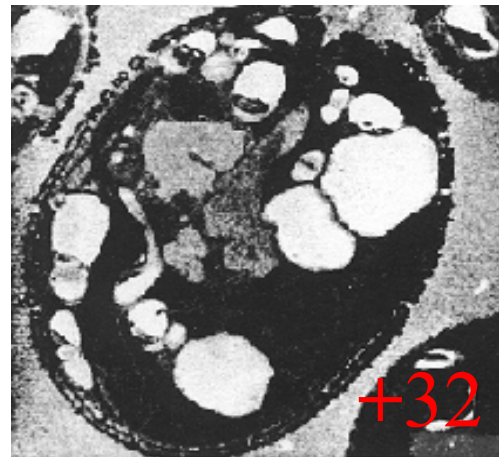
(b)



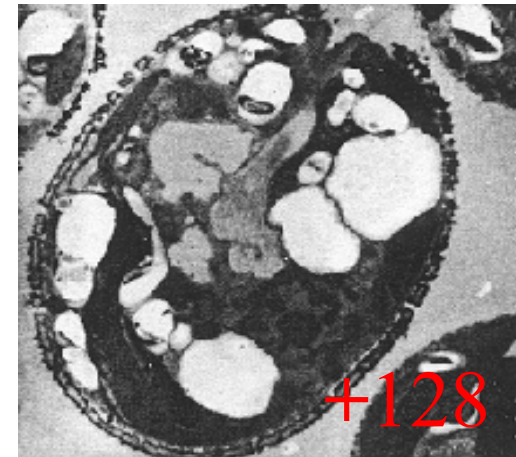
(c)



(d)



(e)

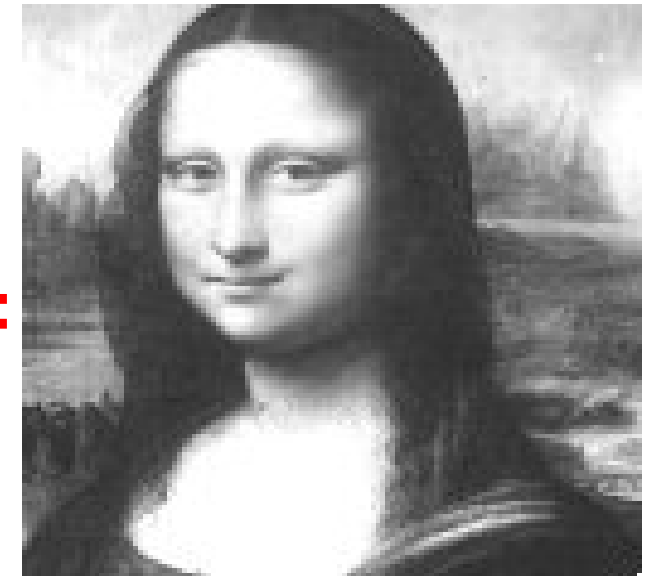
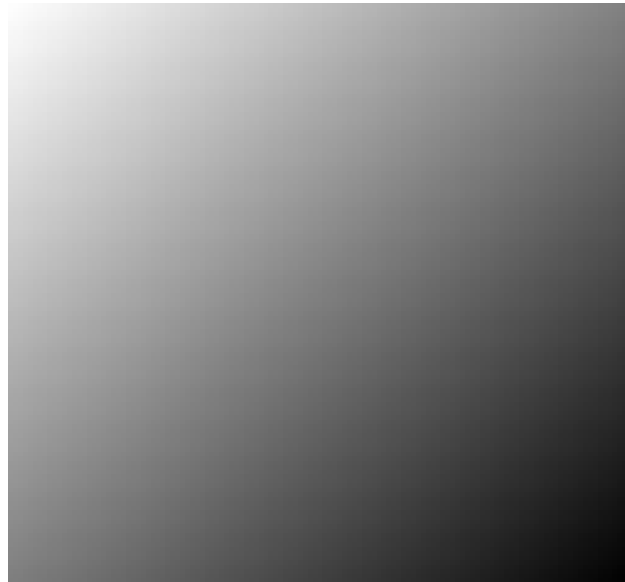


(f)

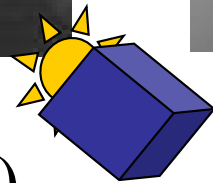
Recalage adéquat!

Pré-traitements :

Opérations logiques : + - * / ET OU XOR NON

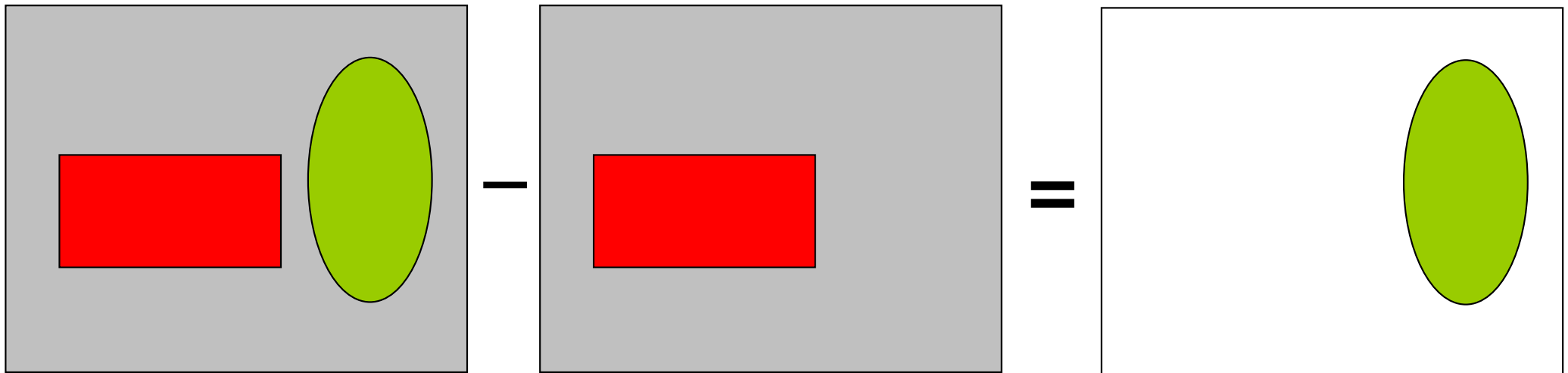


$$r(x,y)=i(x,y)*f(x,y)$$



$$1/i(x,y)$$

$$f(x,y)$$



$$| \text{ImageCourante} - \text{ImageRéférence} | > \text{Seuil}$$

Pré-traitements :

Exemple : vidéo surveillance



Image courante



Image de fond



Soustraction d'images



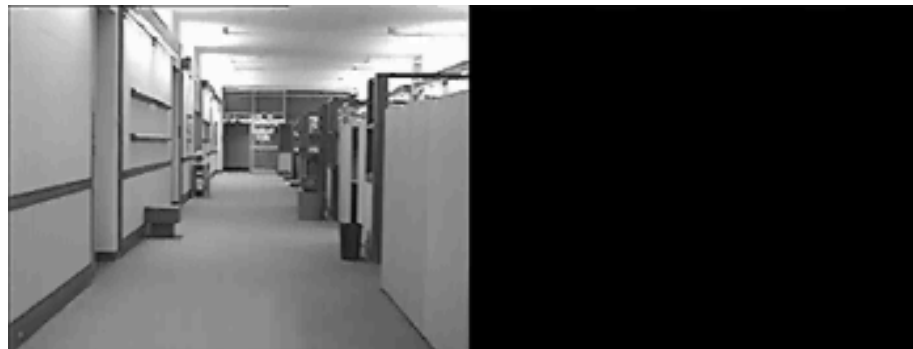
Seuillage



Fermeture



Affichage



Pré-traitements : Modélisation du Fond

Modèle de mixture de Gaussiennes (GMM)

$$P(y) = \sum_{i=1}^K \omega_i G(y, \mu_i, \Sigma_i)$$

où K est le nombre de distributions gaussiennes, représentées par leur moyenne μ_i , leur poids ω_i et leur matrice de covariance Σ_i (typiquement $\Sigma = \sigma$).

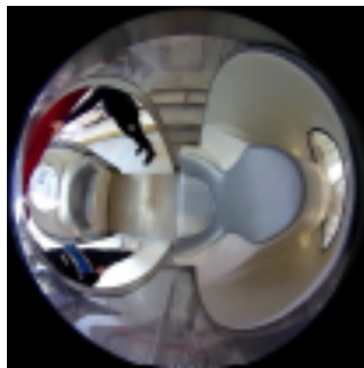


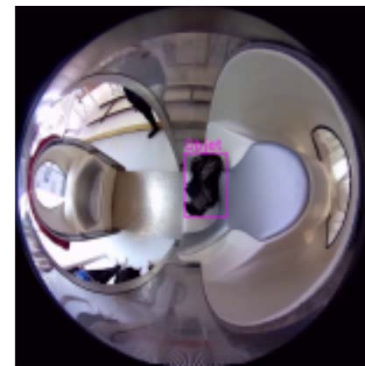
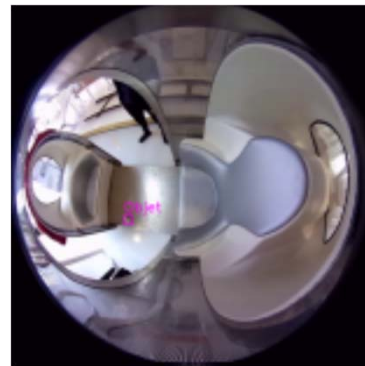
Image de fond



ROIs



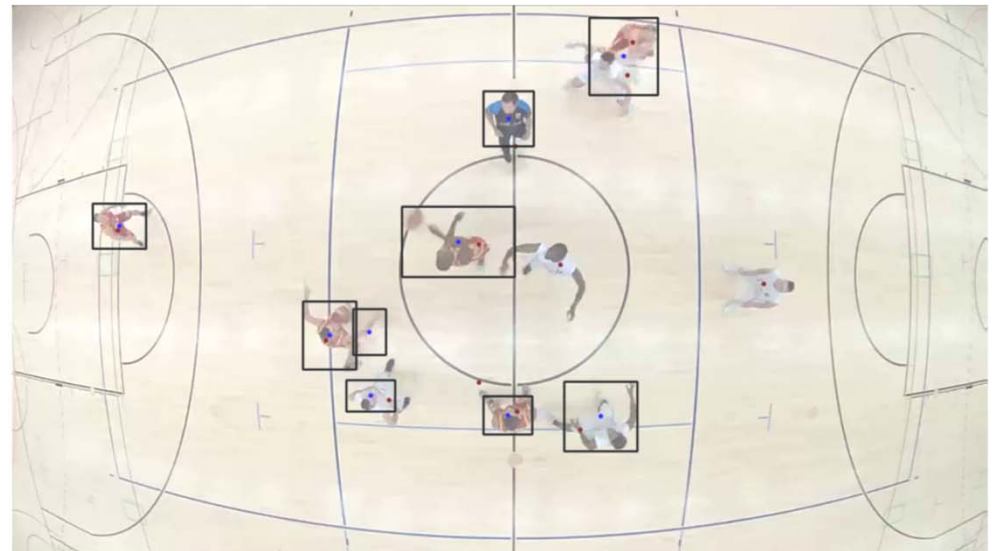
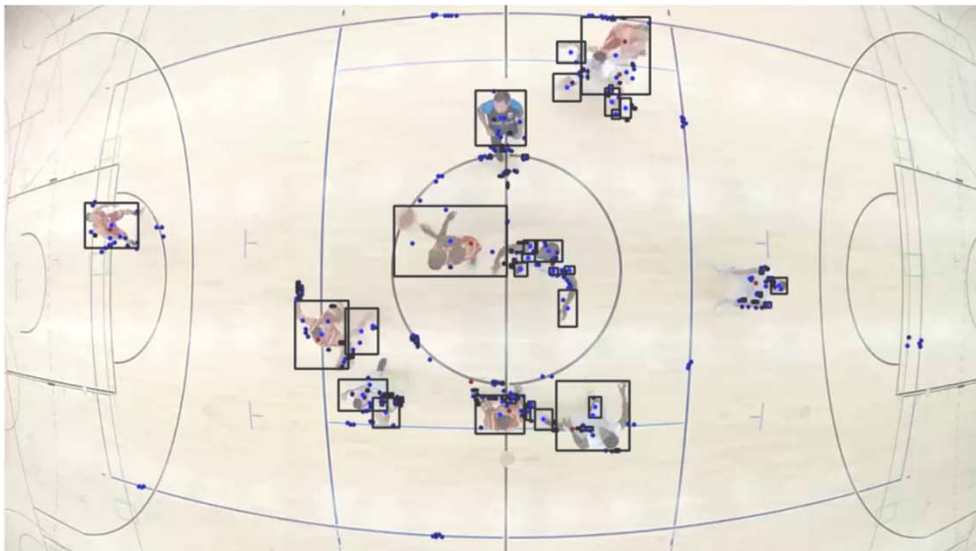
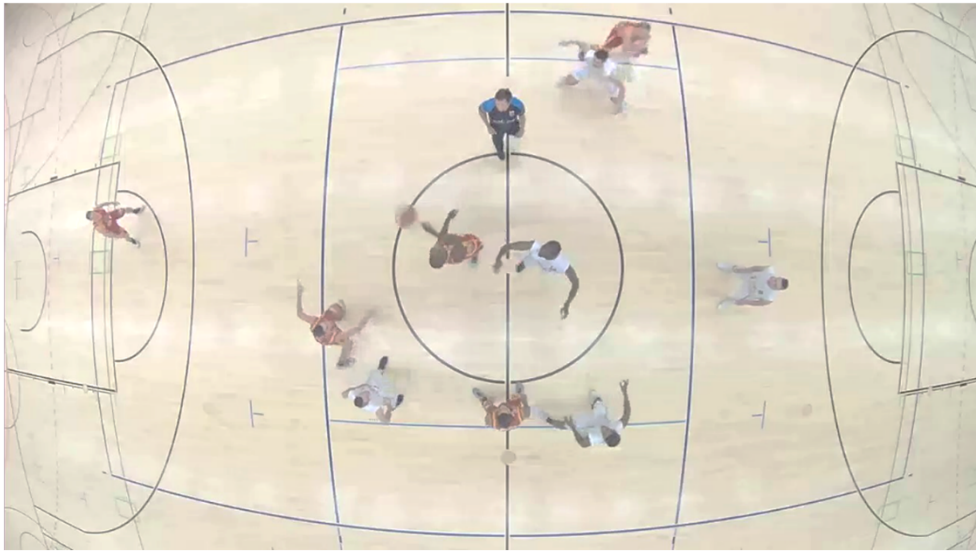
Soustraction directe



« Soustraction » GMM

Pré-traitements :

Séquences d'images



$$| \text{Image}(t-k) - \text{Image}(t) | > \text{Seuil}$$